HÖGSKOLAN
I GÄVLE

AKADEMIN FÖR TEKNIK OCH MILJÖ
Avdelningen för industriell ekonomi, industridesign och maskinteknik

Effektiv processhantering för orderplock

En fallstudie på ett svenskt e-handelsföretag

Azhar Issa Ali
Adian Issa Ali

2025

Examensarbete, Grundnivå (kandidatexamen), 15 hp
Industriell ekonomi
Industriell ekonomi - Industrial Management and Logistics 180 hp

Handledare: Håkan Nilsson
Granskare: Bo Lennart Andersson

FÖRORD

Detta examensarbete genomfördes som en avslutande del av vår utbildning inom Industriell ekonomi och logistik vid Högskolan i Gävle. Arbetet har utförts under våren 2025 i samarbete med ett fallföretag i Sverige.

Vi vill rikta ett varmt och uppriktigt tack till företaget för möjligheten att genomföra vår studie inom deras verksamhet. Ett särskilt tack riktas till logistikchef för hans stöd, tillgänglighet och för att generöst ha delat med sig av sin omfattande kunskap om företagets logistikprocesser. Vi vill även uttrycka vår uppskattning till avdelningsansvarig för avgång och övriga lagerpersonal för deras engagemang, tid och insiktsfulla svar under våra intervjuer och observationer.

Vidare vill vi rikta ett stort tack till vår handledare vid Högskolan i Gävle, Håkan Nilsson, för god vägledning och konstruktiv återkoppling. Hans värdefulla synpunkter har hjälpt oss att hålla en tydlig riktning genom arbetets gång.

Slutligen vill vi tacka våra nära och kära som har stöttat oss under arbetet, ert stöd har varit ovärderligt.

Stockholm	2025-06-12	Stockholm	2025-06-12
Ort	*Datum*	*Ort*	*Datum*
Underskrift		*Underskrift*	
Azhar Issa Ali		Adian Issa Ali	
Namnförtydligande		*Namnförtydligande*	

SAMMANFATTNING

Syfte — Syftet med denna studie är att identifiera ineffektiva moment i orderplockprocessen och med utgångspunkt i lean-principer utarbeta förslag på strategiska förbättringar som främjar ett mer optimerat plockflöde. För att besvara studiens syfte har problemformulering sammanfattats i två forskningsfrågor:

- *Vilka är de bakomliggande orsakerna till ineffektivitet i plockflödet?*

- *Hur kan lean-metoder integreras som förbättringsåtgärd för att minska slöseri i orderplockprocessen?*

Metod — Den inledande fasen av studien omfattade en förstudie vid en lagerverksamhet med målet att definiera och avgränsa problemområdet. Den genomförda förstudien utgjorde grunden för formuleringen av studiens syfte och forskningsfrågor. En kombination av fallstudie och litteraturgenomgång har använts för att besvara de formulerade forskningsfrågorna. Fallstudiens metodik bygger på flera insamlingsmetoder, såsom observationer och intervjuer för att generera relevant empiriskt underlag. Utöver de valda metoderna bidrog även praktisk erfarenhet av lagerverksamheten till en fördjupad förståelse för den observerade orderplockprocessen. För att stödja den empiriska undersökningen genomfördes litteraturgenomgång parallellt, med syfte att formulera ett teoretiskt ramverk med särskilt fokus på hur leanprinciper, lagringsprinciper och artikelklassificering påverkar effektiviteten i orderplock. Efter insamlingen analyserades det empiriska materialet med utgångspunkt i den teoretiska referensramen, vilket har möjliggjort framtagandet av de förbättringsförslag som presenteras i studien.

Resultat — Brister förekommer inom områden som artikelplacering, tillämpade lagringsprinciper och materialhantering. Dessa faktorer har en direkt påverkan på effektiviteten i det operativa orderplocket. En djupare förståelse för lagerstrukturens komplexitet och dess inverkan på interna logistikflöden är avgörande för att hantera dessa utmaningar. En väldefinierad artikelplaceringsstrategi utgör en central förutsättning för ett effektivt orderplock. Exempelvis kan högfrekventa artiklar placeras i närheten av packstationen. Därefter utformas materialhanteringen, inklusive plockvagnarnas utformning, i relation till valda plockruttmetoder. Dessa steg utgör delar av en helhetprocess där flera faktorer måste samordnas för att uppnå ett organiserat orderplock flöde.

Slutsats — Studien visar att ineffektivitet i företagets orderplockprocess i huvudsak orsakas av bristande anpassning mellan lagringsprinciper och plockfrekvens, vilket leder till onödiga rörelser och ökad risk för felplock. Avsaknad av efterfrågebaserad artikelklassificering medför ytterligare ineffektiv placering av högfrekventa artiklar. Sorteringmomentet efter plockningen identifieras som en flaskhals, vilket förvärras av otillräcklig struktur vid batchplockning. Clusterplockning och anpassade hanteringsverktyg föreslås som lösningar för att eliminera sorterings behovet. Return-metoden bedöms vara den mest effektiva plockstrategin utifrån företagets lagerlayout. Sammantaget framträder återkommande slöseri i form av onödiga förflyttningar, väntetider och ostrategisk artikelplacering, till följd av bristande standardisering och visuell ordning. Genom implementering av lean-verktyg såsom 5S, Kaizen och standardiserade rutiner kan dessa brister åtgärdas och plockflödet effektiviseras.

Nyckelord — Orderhantering, orderplockning, lager design, layoutoptimering, artikelplacering, lagringsprinciper, ABC-klassificering och lean.

ABSTRACT

Purpose — The purpose of this study is to identify inefficient elements in the order picking process and based on lean principles, develop proposals for strategic improvements that promote a more optimized picking flow. To answer the purpose of the study, the problem statement has been summarized into two research questions:

- *What are the underlying causes of inefficiency in the picking flow?*
- *How can lean methods be integrated as an improvement measure to reduce waste in the order picking process?*

Method — The first part of the study included a visit to a warehouse to carry out a preliminary investigation. The goal was to define and narrow down the problem area. This early preliminary study formed the basis for the formulation of the study's purpose and research questions. A combination of case study and literature review has been used to answer the formulated research questions. The case study methodology is based on several data collection methods, such as observations and interviews, to generate relevant empirical data. In addition to the selected methods, practical experience of the warehouse operation also contributed to a deeper understanding of the observed order picking process. To support the empirical investigation, a literature review was conducted in parallel, with the aim of formulating a theoretical framework with a particular focus on how lean principles, storage principles and article classification affect the efficiency of order picking. After the collection, the empirical material was analyzed based on the theoretical reference frame, which has enabled the development of the improvement proposals presented in the study.

Results — Problems were found in areas such as item placement, applied storage principles and material handling. These factors have a direct impact on the efficiency of operational order picking. A deeper understanding of the complexity of the warehouse structure and its impact on internal logistics flows is crucial to addressing these challenges. A well-defined item placement strategy is a key prerequisite for efficient order picking. For example, high-frequency items can be placed near the packing station. Then, the material handling, including the design of the picking carts, is designed in relation to the selected picking route methods. These steps are parts of a holistic process where several factors must be coordinated to achieve an organized order picking flow.

Conclusions — The study shows that inefficiency in the companies order picking process is mainly caused by a lack of alignment between storage principles and picking frequency, which leads to unnecessary movements and an increased risk of incorrect picking. The lack of demand-based item classification leads to further inefficient placement of high-frequency items. The sorting moment after picking is identified as a bottleneck, which is exacerbated by insufficient structure in batch picking. Cluster picking and adapted handling tools are proposed as solutions to eliminate the need for sorting. The return method is considered to be the most effective picking strategy based on the companies warehouse layout. Overall, recurring waste appears in the form of unnecessary movements, waiting times and unstrategic item placement, as a result of a lack of standardization and visual order. By implementing lean tools such as 5S, Kaizen and standardized routines, can these problems be solved, and the picking flow can be made more efficient.

Keywords — Order fulfillment, order picking, warehouse design, layout optimization, article placement, storage principles, ABC-classification and lean.

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

1 INLEDNING 1

1.1 BAKGRUND *1*

1.2 PROBLEMBESKRIVNING *2*

1.3 SYFTE *2*

1.4 FORSKNINGSFRÅGOR *2*

1.5 AVGRÄNSNINGAR *3*

1.6 STUDIENS DISPOSITION *4*

2 METOD 5

2.1 FORSKNINGSMETOD *5*

2.1.1 FALLSTUDIE 5

2.2 PRAKTIKBASERAD ERFARENHET *6*

2.3 DATAINSAMLING *6*

2.3.1 LITTERATURGENOMGÅNG 6

2.3.2 OBSERVATIONER 7

2.3.3 INTERVJUER 8

2.4 BEARBETNING AV DATA *9*

2.5 SÄKERSTÄLLANDE AV DATAKVALITET *11*

2.5.1 BEGREPPSVALIDITET 11

2.5.2 EXTERN VALIDITET 12

2.5.3 RELIABILITET 12

2.6 FORSKNINGSETISKA ÖVERVÄGANDEN *13*

2.7 ANVÄNDNING AV AI *14*

2.8 SAMMANFATTNING AV METODVAL *14*

3 TEORETISK REFERENSRAM 16

3.1 LEAN *17*

3.2 VÄRDESKAPANDE- OCH ICKE VÄRDESKAPANDE AKTIVITETER *18*

3.2.1 FLASKHALSAR 19

3.2.2 ARBETA MED 5S 19

3.2.3 KAIZEN OCH STANDARDISERADE ARBETSRUTINER 20

3.3 PROCESSER *20*

3.4 LAGERVERKSAMHET *21*

3.5 ORDERPLOCKPROCESSEN *21*

3.5.1 PLOCKMETODER 22

3.5.2 RUTTMETODER 22

3.6 PLACERING AV ARTIKLAR *23*

3.6.1 LAGRINGSPRINCIPER 23

3.6.2 ARTIKELKLASSIFICERING 24

3.7 VERKTYGS- OCH MATERIALHANTERING *25*

3.8 ORSAK-VERKAN-DIAGRAM *25*

4 EMPIRI 27

4.1 FÖRETAGSBESKRIVNING *27*

4.2 LAGERUTFORMNING ... *28*
4.3 AFFÄRSSYSTEM ... *28*
4.4 VERKTYGS- OCH MATERIALHANTERING ... *29*
4.5 FÖRETAGETS ORDERPLOCKPROCESS ... *30*
4.6 FÖRETAGETS IDENTIFIERADE PROBLEMOMRÅDEN ... *31*

5 DISKUSSION OCH ANALYS ... **33**
5.1 FÖRSTA FRÅGESTÄLLNING ... *33*
5.1.1 ORSAKSANALYS AV ORDERPLOCKPROCESSEN ... 33
5.1.2 PLACERING AV ARTIKLAR ... 35
5.1.3 VERKTYGS- OCH MATERIALHANTERING ... 37
5.2 ANDRA FRÅGESTÄLLNINGEN ... *38*
5.2.1 VÄRDESKAPANDE- OCH ICKE VÄRDESKAPANDE AKTIVITETER ... 38
5.2.2 IMPLEMENTERING AV 5S ... 39
5.2.3 TILLÄMPNING AV KAIZEN OCH STANDARDISERADE ARBETSRUTINER ... 40

6 SLUTSATS ... **41**
6.1 RESULTAT I RELATION TILL SYFTET ... *41*
6.2 PRAKTISK BIDRAG ... *42*
6.3 TEORETISK BIDRAG ... *42*
6.4 BEGRÄNSNINGAR ... *43*
6.5 VIDARE FORSKNING ... *43*

REFERENSER
BILAGOR

BILAGSFÖRTECKNING

Bilaga 1: Missivbrev 47
Bilaga 2: Intervjuguide 47

FIGURFÖRTECKNING

Figur 1: *Studiens avgränsning* 3
Figur 2: *Studiens disposition* 4
Figur 3: *Begreppets validitet* 11
Figur 4*: Koppling mellan frågeställningar och teoretiska referenser* 16
Figur 5: *Ruttplaneringsmetoder (Koster et al., 2007)* 23
Figur 6: *Illustration av ABC-klassificering (Koster et al., 2007)* 25
Figur 7: *Orsaks-verkan-diagram enligt Bergman och Klefsjö (2021)* 25
Figur 8: *Orsak-verkan-diagram över fallföretagets problemområden* 34
Figur 9: *Illustration på lagerlayout enligt en ABC-klassificering (Koster et al., 2007)* 36
Figur 10: *Förslag på framtida forskning* 44

TABELLFÖRTECKNING

Tabell 1: Översikt över genomförd observation 8
Tabell 2: Sammanställning av genomförda intervjuer med respondenter 9
Tabell 3: Bearbetningsprocess från insamling till analys 9
Tabell 4: Metodsammanfattning av studiens tillvägagångssätt 14

BILDFÖRTECKNING

Bild 1: Skyltning av lagerzon 28
Bild 2: Lagerplatsmärkning 28
Bild 3: Plockvagn sidovy 29
Bild 4: Plockvagn framifrån 29
Bild 5: Fallföretagets övriga materialhanteringsverktyg 30
Bild 6: Färgkodat prioriteringsgrad 30

1 INLEDNING

Kapitelet inleds med en introduktion till studiens fokus på orderplockprocessen, följt av en problembeskrivning, syfte, frågeställningar och avgränsningar. Avslutningsvis presenteras studiens disposition för att ge en översikt över strukturen och upplägget.

1.1 BAKGRUND

En välorganiserad och effektiv orderplockprocess är en nyckelfaktor för företags framgång. Verksamhetens existens vilar på dess förmåga att tillgodose kundernas behov (Simchi-Levi et al., 2004). Vid utformning av processer är det centralt att ta hänsyn till kundernas behov och förväntningar, och en grundlig förståelse av dessa faktorer är avgörande för att uppnå ett betydande värde (Hilletofth, 2011).

Enligt Christopher (2022) handlar logistik i grunden om att strategiskt hantera flödet av material, artiklar samt information genom hela organisationen, från inköp till leverans. En central del i detta är hanteringen av kundorder, som innefattar hela processen från orderregistrering till färdig leverans. Processen är ofta komplex och kräver samordning mellan flera funktioner inom lagerverksamheten. En välplanerad orderhantering bidrar inte enbart till ekonomiska besparingar, utan höjer också kundnöjdheten genom kortare leveranstider och förbättrad servicenivå (ibid).

Enligt Koster et al. (2007) har tillväxten inom e-handeln framhävt vikten av att möta kundernas ökade krav på effektiva och tillförlitliga leveranser. Att effektivisera plockprocessen är därför nödvändigt för att möta dessa krav, eftersom plockmomentet generellt sett står för en majoritet av lagrets driftkostnader och manuella arbetsinsatser.

”En organisation är bara så bra som dess processer” (Rummler & Brache, 2013, s.43)

En av de mest framträdande förbättringsfilosofierna inom industri och produktion är lean, som används för att öka produktiviteten och stärka konkurrenskraften. En central aspekt inom lean är att eliminera icke värdeskapande aktiviteter. Bergman och Klefsjö (2021) definierar dessa som alla processer eller steg som inte tillför värde till slutprodukten, exempelvis väntetid, ineffektiva processer, överflödiga transporter, onödiga rörelser, överproduktion och defekter.

Inom plockflödet är det tydligt att flera former av slöseri förekommer. När lagerstrukturen är bristfällig och präglas av icke värdeskapande aktiviteter, försvåras ett effektivt arbetsflöde. Enligt Bergman och Klefsjö (2021) kännetecknas en effektiv process av värdeskapande aktiviteter som leder till hög produktivitet och kostnadseffektivitet.

1.2 PROBLEMBESKRIVNING

Croxton (2002) påpekar att orderhanteringsprocessen spelar en avgörande roll i företagets kontakt med externa kunder, eftersom kundinteraktioner till stor del sker inom ramen för denna process.

Trots att orderhantering är en nyckelkomponent i företagets operativa verksamhet präglas delmoment som orderplock ofta av ineffektivitet, i form av flaskhalsar och icke värdeskapande aktiviteter. Detta påverkar produktiviteten negativt och leder till störningar i arbetsflödet, ökade driftkostnader, långa gångavstånd och onödiga rörelser. Sådana brister kan minska genomströmningen av order och försämra verksamhetens förmåga att möta kundernas behov inom angivna tidsramar. För att uppnå en hög grad av effektivitet i plockflödet krävs en noggrann och systematisk kartläggning av de underliggande problemområdena (Bergman & Klefsjö, 2021)

Beslutsfattande inom kritiska delar av lagerverksamheten, särskilt vid utformning av lagerlayout och val av artikelplacering, är enligt Jonsson och Mattsson (2016) avgörande för ett effektivt materialflöde. Brister i dessa beslut riskerar att leda till ineffektiva plockrutter och onödiga rörelser under plockprocessen.

Enligt Boysen et al. (2019) kännetecknas traditionella lagerverksamheter av slöseri, särskilt i form av onödiga rörelser mellan lagerhyllor. Detta beror ofta på otillräcklig optimering av plockrutter och artikelplaceringar som inte utgår från efterfrågefrekvens eller artikelvolym.

Manuell plcokning medför särskilda utmaningar. Koster et al. (2007) understryker att även om manuella plocksystem ger utrymme för anpassning och flexibilitet, medför det ett behov av noggrann övervakning för att minimera fel och minska ledtider.

Trots teknologiska framsteg är manuellt orderplock fortfarande den mest förekommande metoden i många lagerverksamheter, även inom den snabbt växande e-handeln. Detta bidrar till effektivitetsproblem som långa ledtider och kapacitetsbegränsningar. I takt med att e-handeln ställer allt högre krav på snabba och pålitliga leveranser uppstår ett tydligt behov av att effektivisera plockmomentet. För att uppnå kortare ledtider och ett mer sammanhängande flöde från order till leverans krävs en noggrann analys och effektivisering av dessa moment (Boysen et al., 2019).

1.3 SYFTE

Syftet med denna studie är att identifiera ineffektiva moment i orderplockprocessen och, med utgångspunkt i lean-principer, utarbeta förslag på strategiska förbättringar som främjar ett mer optimerat plockflöde.

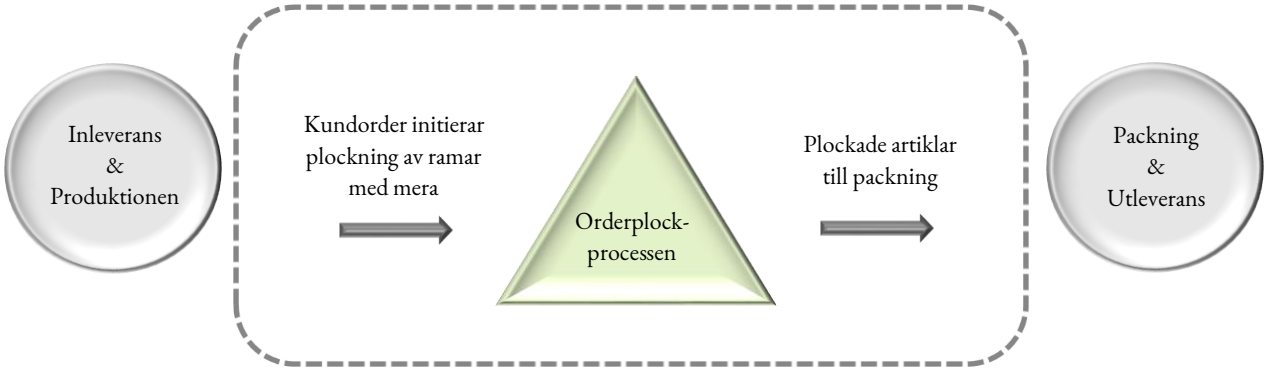
1.4 FORSKNINGSFRÅGOR

För att besvara studiens syfte har ovanstående problemformulering sammanfattats i två forskningsfrågor:

- *Vilka är de bakomliggande orsakerna till ineffektivitet i plockflödet?*
- *Hur kan lean-metoder integreras som förbättringsåtgärd för att minska slöseri i orderplockprocessen?*

1.5 AVGRÄNSNINGAR

Denna studie fokuserar på orderplockprocessen inom en lagerverksamhet, med särskild inriktning på manuella plockflöden. Avgränsningen motiveras av att orderplock är en av de mest resurskrävande aktiviteterna i ett lager, och uppskattas stå för mellan 50 och 75 procent av lagrets totala driftkostnader (Petersen & Aase, 2003). Med tanke på dess betydande påverkan på både effektivitet och kostnader riktas studiens fokus mot denna centrala delprocess i logistikkedjan.



Figur 1: Studiens avgränsning (egen figur)

I figur 1 illustreras den valda avgränsning som omfattar de aktiviteter som sker från att en kundorder har mottagits till att varorna är färdigplockade och redo för vidare hantering. Som analytiskt ramverk används utvalda principer från lean för att strukturera analysen och utarbeta förbättringsförslag för det interna flödet.

För att bibehålla ett tydligt fokus inom ramen av studien exkluderas följande delar av logistikflödet:

- **Inleverans** av varor till lagret
- **Produktionsrelaterade moment**, såsom tillverkning och intern bearbetning av produkter
- **Packningsprocessen** i sin helhet, inklusive etikettering och emballagehantering
- **Utleverans** av färdigpackade varor till kund

Denna avgränsning skapar bättre förutsättningar för att analysera de utmaningar som finns i orderplocket, utan att påverkas av komplexiteten i övriga delar av verksamheten.

1.6 STUDIENS DISPOSITION

Studien inleds med en introduktion till kapitel 1 som syftar till att ge läsaren en inblick i bakgrunden till forskningsområdet, följt av problematisering, syfte, frågeställningar och avgränsningar.

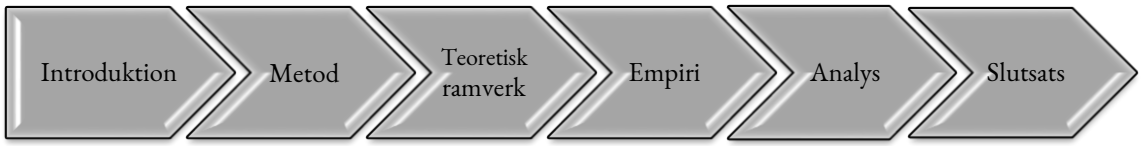
I nästkommande kapitel presenteras studiens arbetsprocess, tillsammans med de bakomliggande faktorerna för studiens genomförande. Metod delen beskriver studiens forskningsmetod, inklusive datainsamling, databearbetning, datagranskning och etiska överväganden.

Det tredje kapitlet redogör för de teoretiska referenser som utgör grunden för de antaganden som görs i analyskapitlet. Inledningsvis presenteras en teoretisk grund som omfattar lean-filosofin, följt av icke värdeskapande aktiviteter samt relevanta teorier inom ramen för orderplockprocessen.

Vidare kommer empiri av fallstudiens aktuella nulägesbeskrivning och dess plockaktiviteter att presenteras, baserat på den insamlade primärdata från praktikbaserad erfarenhet, observationer och intervjuer.

I det efterföljande kapitlet kommer en analys att genomföras genom att jämföra resultatet med tidigare forskning för att identifiera flaskhalsar, ineffektiva moment och förbättringsområden inom plockprocessen. Analysen är uppdelad enligt de forskningsfrågor som presenteras i det inledande kapitlet.

Avslutningskapitlet sammanfattar studien genom att diskutera centrala slutsatser och redogöra för både praktiska såväl som teoretiska bidrag, inklusive begränsningar samt förslag på fortsatt forskning. I Figur 2 nedan framställs studiens upplägg.



Figur 2: Studiens disposition (egen figur)

2 METOD

Metodkapitlet redogör för de valen som tillämpats vid genomförandet av studien. Avsnittet inleds med forskningsmetoder, följt av datainsamling och bearbetning av analys. Vidare framställs datakvaliteten som har betraktats för att säkerställa studiens giltighet. Avslutningsvis behandlas forskningsetiska överväganden.

2.1 FORSKNINGSMETOD

Enligt Denscombe (2009) finns det flera olika typer av forskningsmetoder i en studie, bestående av surveyundersökningar, skrivbordsundersökningar, experiment och fallstudier. Valet av det praktiska tillvägagångssättet som tillämpas kan således samverka för en omfattande inverkan på forskningsresultaten. Det valda angreppssättet i denna studie är en fallstudie.

2.1.1 FALLSTUDIE

En fallstudie har valts som metod för att möjliggöra en grundlig och fördjupat analys av studiens syfte och forskningsfrågor. Yin (2003) framhåller att fallstudiedesignen är särskilt fördelaktig när forskningsfrågor söker svar på "hur" eller "varför", eftersom dessa innebär en detaljerad kartläggning av de befintliga arbetsmomenten i deras naturliga miljö. Att arbeta med fallstudie som metod bidrar till en djupgående och övergripande förståelse av det studerade fenomenet genom att undersöka verkliga sammanhang där forskarens roll är att observera snarare än att styra de variabler som ingår.

I enlighet med Denscombe (2009) erbjuder fallstudier en möjlighet att utforska relationer och processer i deras verkliga kontext, vilket presenterar en väsentlig komponent i studien, där fokus ligger på samspelet mellan medarbetare, aktiviteter samt resurser i orderplock flödet. En fallstudie ger därmed en djupare insikt i de bakomliggande faktorer till att lokalisera icke-värdeskapande aktiviteter och flaskhalsar. Dessa utmaningar kan adresseras med hjälp av förbättringsmetoder som grundar sig i lean-principerna. Den valda ansatsen utgör en ram för den empiriska datainsamlingen och den efterföljande analysen. Underlaget för arbetet har huvudsakligen hämtats från observationer och intervjuer, dock redovisas de var för sig i separat avsnitt.

Studien präglas vidare av ett *explorativt* angreppssätt, för att möjliggöra en öppen undersökning samt kartläggning av ineffektiva moment inom verksamhetsprocessen. Enligt Yin (2003) lämpar sig ett sådant angreppssätt väl när forskningen befinner sig i ett tidigt skede utan någon fastställd hypotes. Fokuset riktar sig därav mot att generera en förståelse för verksamheten genom att urskilja centrala mönster och möjliga problemområden i det empiriska underlaget (ibid). I undersökningar där målet är att upptäcka och etablera nya mönster eller samband, som inte är uppenbara vid studiens inledande fas, är den explorativa metoden ofta ett lämpligt val enligt Blomkvist och Hallin (2014). I detta sammanhang bygger insamling av empiri på intervjuer med de involverade medarbetare samt direkta observationer, detta resulterar i en ökning av såväl den interna validiteten som den praktiska relevansen i studien.

2.2 PRAKTIKBASERAD ERFARENHET

Utgångspunkten i detta examensarbete präglas delvis av praktisk erfarenhet, eftersom en av författarna har arbetat vid det studerande företaget inom e-handelssektorn. Erfarenheten omfattar plock och pack under en intensiv högsäsong, som kännetecknas av snabba beslut, högt ordertryck samt en stor mängd nyanställda. Under dessa förhållanden blev det snabbt uppenbart hur väsentligt det manuella arbetet var för hela verksamhetens logistiska flöde.

Denna erfarenhet utgör en värdefull insikt gällande de praktiska aspekterna av lagerlogistik, och de potentiella effekterna av små avvikelser när arbetsmomenten inte är ordentligt samordnade. Det framgick tydligt hur arbetsmiljön kan optimeras genom mer tydliga strukturer, effektivare produktplacering och förbättrade visuella hjälpmedel. Trots den befintliga zonindelningen fanns det möjlighet för ytterligare förbättringar, exempelvis genom att införa streckkodsläsare eller vidareutveckla zonindelningen. Ett tydligt exempel var att vissa högt efterfrågade produkter placerades långt från packstationen, vilket ledde till onödigt långa gångavstånd för plockpersonalen och därmed ökade ledtider.

Utöver praktisk förståelse för det dagliga lagerarbetet har erfarenheten också fördjupat intresset för de vetenskapliga aspekterna av hur logistiksystem kan stödja såväl effektivitet som en god arbetsmiljö. Dessa insikter har varit avgörande i val av fokusområden i arbetet, såsom identifering av slöseri och ineffektivitet i plockflödet, och har väglett analysen mot konkreta förbättringsförslag som är relevanta för just fallföretaget. Därav har dessa insikter spelat en central roll i examensarbetets analytiska inriktning och hur arbetet har utformats samt formuleringen av syftet.

2.3 DATAINSAMLING

Det finns fyra huvudsakliga tillvägagångssätt för att inhämta information, i form av frågeformulär, intervjuer, observationer eller dokumentära källor (Denscombe, 2009). Vilket eller vilka alternativ forskarna väljer att tillämpa grundar sig på den metodologi som bedöms vara mest lämplig för att samla in information i relation till problemformuleringen, hävdar Andersen och Schwencke (2013). Därtill är det väsentligt att beakta andra faktorer vid valet av genomförande, såsom tillgänglig tid, resurser samt graden av erfarenhet och kompetens.

I det följande kapitlet presenteras de fyra centrala metoder som ligger till grund för denna studies datainsamling, nämligen insamling av dokumentära källor (sekundärdata), inklusive primärmaterial från egna observationer, intervjuer och praktikbaserad erfarenhet. I den här studien har en kombination av flera datainsamlingsmetoder valts, vilket enligt Yin (2003) ökar både noggrannheten och trovärdigheten i det insamlade materialet, snarare än att enbart förlita sig på en enskild datakälla. För att styrka resonemanget av flertal valda metoder ytterligare, påstår Patel och Davidson (2019) att ett sådant tillvägagångssätt tillför studien både en bredd och djup förståelse i det aktuella forskningsområdet. Nedan redogörs, i tur och ordning, för hur varje del av undersökningen har genomförts samt vad som förväntas erhållas från respektive metod.

2.3.1 LITTERATURGENOMGÅNG

Studiens datainsamling grundade sig i skriftliga dokument i form av böcker, tidskriftsartiklar och eventuella interna dokument från fallföretaget, såsom lagerlayout. Litteraturen ligger till grund för studiens teoretiska förståelse, medan dokumentgranskningen från fallföretaget tillför en mer konkret översikt över hur verksamhetens arbetsflöden samt processer struktureras.

Enligt Denscombe (2009) definieras sekundärdata som dokumentära källor. Närmare bestämt befintligt material i form av skriftliga dokument, vilka lämpar sig som grund för forskningsdata. Materialet har inte genererats av forskaren utan föreligger oberoende av den aktuella undersökningen. Källorna kännetecknas ofta av god tillgänglighet, dock är det nödvändigt med kritisk källgranskning för att bedöma deras kvalitet och relevans (ibid).

Sekundärmaterial är information som tidigare samlats i andra ändamål och tillämpas för att utforma litteraturstudien i teoretiska referensramen, menar Andersen och Schwencke (2013). En litteraturgranskning av tidigare forskning inom orderplockning utfördes i syfte att framställa en framgångsrik insamling av sekundärdata. Utmaningen är att erhålla tidskriftsartiklar och litteraturböcker som är till nytta för studieområdet. Av denna anledning tog sig studiens författare ut i några bibliotek och online bokhandel för att gå igenom centrala läroböcker som faller inom studiens forskningsändamål.

För att undvika att drunkna i information under den inledande fasen av datainsamlingen, utgår studien från både syftet och forskningsfrågorna vid litteratursökningen. Litteratursökning genomfördes med hjälp av elektroniska verktyg som var tillgängliga. Elektroniska databaser tillämpades som metod för att hitta relevant litteratur (Andersen & Schwencke, 2013). Vid genomförandet användes sökmotorer som högskolans samlingsdatabas *Discovery*, samt *Google Scholar* och andra aktuella akademiska databaser för att söka efter vetenskapliga artiklar. Urvalet av peer reviewed vetenskapliga artiklar grundades på en kombination av olika sökord för att säkerställa hög relevans och god kvalitet. Sökningen begränsades till följande sökord: "order fulfillment", "order picking", "warehouse design", "layout optimization", "lean manufacturing", "storage location" och "ABC-Classification".

2.3.2 OBSERVATIONER

Observationer användes som ett verktyg för att samla in primärdata i den naturliga kontext där aktiviteter äger rum, vilket ger forskaren direkt insyn i hur processer faktiskt utspelar sig (Blomkvist och Hallin, 2014; Denscombe, 2009). I kontrast till intervjuer, där informationen baseras på deltagarnas egna beskrivningar av arbetsmoment, erbjuder observation en chans att studera verksamheten, vilket bidrar till en tydligare bild av de dagliga arbetsrutiner och arbetsförhållanden (Höst et al., 2006).

I denna studie tillämpades en kvalitativ observation med en viss grad av interaktion, där samtal hölls med två medarbetare. Fördelen med en sådan metod är att observatörerna själva kunde närvara och observera medarbetare i specifika arbetssituationer för att få en inblick i vad som faktiskt sker, snarare än att låta någon av de anställda förklara sin arbetsuppgift (Andersen & Schwencke, 2013). Observationerna i lagerverksamheten pågick i två timmar och utgick från syftet att få en helhetsbild av orderplockflödet, inklusive hur lagerutformningen påverkan den operativa effektiviteten. I samband med observationen genomfördes korta samtal med två operatörer för att samla ytterligare information om vissa specifika delar av arbetsflödet.

Metoden kan beskrivas som en observation med begränsad interaktion, vilket säkerställde att det naturliga arbetsflödet inte påverkades, eftersom interaktion endast skedde med två operatörer och inga andra personer var närvarande (Höst et al., 2006). Eftersom det fanns frihet att röra sig fritt i lokalen, skapades goda förutsättningar för att noggrant analysera placeringen av artiklar samt hur de fysiska aspekterna, såsom gångar och zoners utformning, påverkar flödet och tillgängligheten i orderplockprocessen.

De insamlade iakttagelserna dokumenterades löpande på ett strukturerat sätt i form av checklistor, som fungerade som stödverktyg. Parallellt med detta har den visuella dokumentationen kompletterats med fotografering för att förstärka de skriftliga anteckningarna. Givetvis har den följande dokumentationen framställts med hänsyn till etiska riktlinjer och sekretesskrav. För mer information, vänligen se över delavsnittet 2.6 "Forskningsetiska övervägande".

De anteckningar i punktform som fördes under fältarbetet utgjorde en värdefull grund och gav fördjupad insikt i sambandet mellan lagerlayout och flödesstrukturen i lagret. Observationer är ett centralt verktyg för orsak-verkan-diagram analysen, inklusive lean-metoderna. Genom att följa processen på plats, med benämningen ”*Gemba Walks”*, skapas en ökad transparens kring nuläget och en bättre förståelse för var ineffektiviteter uppstår samt vilka delar som bör förbättras (Rahani & AI-Ashra, 2012).

Vid förberedelserna inför observationen var författarnas primära intention att granska plock, pack samt sortering som ett gemensamt flöde. Under observationstillfällen framkom det emellertid att ineffektivitet och flaskhalsar i arbetsflödet orsakades redan vid orderplockning, vilket resulterade i negativa konsekvenser för de kommande delprocesserna. Utifrån detta valde författarna att avgränsa studien till att enbart omfatta orderplockprocessen snarare än hela avgångsprocessen. Eftersom plockningen identifierades som den mest kritiska aspekten för att analysera och optimera hela flödet.

Tabell 1: Översikt över genomförd observation

Datum	Datainsamlingsmetod	Plats	Tid	Syftet
16 april 2025	Observation & Dialog med två operatörer på plats	Verksamhetens lageravdelning	2 h	Analysera hur lager utformningen påverkar arbetsflödet vid orderplock samt identifiera faktorer som begränsar effektiviteten.

2.3.3 INTERVJUER

Intervjuer har använts som ett värdefullt komplement parallellt med observationerna, vilket betraktas enligt Blomqvist och Hallin (2014) som ett lämpligt tillvägagångssätt inom kvalitativ forskning för att studera ett specifikt fenomen mer ingående. Det krävs både omfattning och tid i genomförandet av en sådan metod. Inom ett forskningsprojekt kan tre olika intervjumetoder tillämpas, nämligen strukturerade, semistrukturerade och ostrukturerade intervjuer (Denscombe, 2009). Författarna till denna studie har valt att genomföra semistrukturerade intervjuer, vilket framställs enligt Blomqvist och Hallin (2014) som en vanlig förekommande metod för att tillföra studien både en detaljrik och värdefull kunskap inom enskilda eller flera specifika områden. Enligt Denscombe (2009) innebär semistrukturerade intervjuer att en färdig lista med frågor framställas för respondenterna, med utrymme för både flexibilitet och vidare diskussion.

I tabell 2 nedan presenteras en sammanställning av genomförda intervjuer med respondenter. För att förbereda respondenterna inför intervjuerna skickades ett missivbrev (Bilaga 1) i förväg till de berörda, med syftet att ge dem en översikt över studiens inriktning

och syfte. Totalt anordnades tre enskilda intervjuer vid fallföretaget. Urvalet av respondenter baserades på ett målstyrt urval, vilket enligt Bryman (2011) är en kvalitativ metod där deltagare och platser väljs med hänsyn till deras relevans och förväntade bidrag till att belysa forskningsfrågorna. Intervjuformen (Bilaga 2) fortlöpte i form av öppna frågor för att ge utrymme för fördjupade samtal kring relevanta aspekter. Parallellt med detta tillämpades en flexibel och strukturerad ordningsföljd vid ställandet av frågorna, vilket gav utrymme för vidare utforskning genom kompletterande följdfrågor baserade på respondenternas svar.

Samtliga intervjuer har dokumenterats med ljudinspelningar via en mobiltelefon. Innan intervjuns början informerades varje respondent om dess betydelse för studien, inklusive att författarna följde Vetenskapsrådet etiska riktlinjer. Detta innebar bland annat att de när som helst hade rätt att avbryta intervjun eller sitt deltagande. Inspelningen av intervjun genomfördes endast efter ett skriftligt eller muntligt samtycke från respondenterna. För mer information, vänligen se över delavsnittet 2.6 "*Forskningsetiska övervägande*".

Tabell 2: Sammanställning av genomförda intervjuer med respondenter

Datum	**Respondent**	**Plats**	**Tid**	**Syftet**
4 april 2025	Intervju med logistikchefen	Digitalt: via Microsoft Teams	1 h	Insamla information om företaget och dess utmaningar i plockflödet
16 april 2025	Rundvandring & Intervju med logistikchefen	Verksamhetens lageravdelning	1 h	Få en översiktlig förståelse av lagerflöden, särskilt plockprocesen
16 april 2025	Intervju med avdelningsansvarig för avgångsprocessen	Verksamhetens konferensrum	1,5 h	Insamla information om företaget och dess utmaningar i plockflödet

2.4 BEARBETNING AV DATA

Bearbetningsfasen inleddes genom en strukturerad genomgång samt tolkning av det empiriska materialet, bestående av fältanteckningar och ljudinspelade intervjuer. I tillägg till detta används även praktisk erfarenhet som underlag för analysen. Intervjuerna transkriberades manuellt av författarna, vilket enligt Andersen och Schwencke (2013) utgör en process där det inspelade materialet omvandlas till skriftlig dokumentation. I tabell 3 nedan framställs en struktur på hur bearbetningsprocessen av intervjuerna har omvandlades till resultat. Syftet med processen är att sammanställa en förståelse för det studerade problemområdet genom att hitta motsättningar, samband och återkommande mönster i det insamlade materialet.

Tabell 3: Bearbetningsprocess från insamling till analys

I. Datainsamling	Intervjuerna dokumenterades genom ljudinspelning.
II. Transkribering	Samtliga inspelningar transkriberades manuellt.
III. Genomläsning	Det transkriberade materialet granskades upprepade gånger för att skapa tydlig överblick och förståelse.
IV. Analys	För varje enskild fråga analyserades hur respondenternas svar skilde sig åt eller överensstämde.
V. Dataorganisering	Materialet strukturerades utifrån problemställningen för att underlätta jämförelser och identifiering av repetitiva mönster.
VI. Visualisering	En orsak-verkan-diagram upprättades för att åskådliggöra bakomliggande faktorerna till problemen.

Observationerna dokumenterades genom fältanteckningar. Dessa anteckningar gjordes i form av punktlistor snarare än fullständiga meningar, i syfte att snabbt kunna dokumentera det som observerats på plats. Vid ett senare tillfälle har anteckningarna omarbetats till en mer sammanhängande observationsrapport för att kombineras med de transkriberade intervjuerna. Genom att observera verkliga arbetsflöden med låg interaktion är det möjligt att upptäcka aspekter som inte framgår i intervjuerna, och därmed främja en mer detaljerad och trovärdig analys. Utöver detta inkluderas även anteckningar från egna, dokumenterade erfarenheter av det praktiska arbetet hos fallföretaget under en period av högsäsong. Detta material har sammanställts i avsnittet 2.2, med syftet att bidra med ett inifrånperspektiv på arbetsflödet i lagerverksamheten. Erfarenheterna har därefter integrerats med både intervjuer och observationer för att ytterligare stärka analysens trovärdighet.

För att komplettera det utarbetade primärmaterialet har en litteraturanalys genomförts. Enligt Andersen och Schwencke (2013) är det fördelaktigt att kombinera det empiriska materialet med teoretisk litteratur för att möjliggöra välgrundade slutsatser och svar på den formulerade problemställningen. Informationsinsamlingen har därför strukturerats med utgångspunkt i den angivna problemformuleringen. Under studiens inledande fas samlades sekundärmaterial in i form av befintlig information inom det aktuella forskningsfältet. Bearbetningen av datamaterialet, bestående av litteratur och vetenskapliga artiklar, har genomförts i samverkan mellan studiens författare för att uppnå en gemensam och sammanhängande kunskapsbas inom ämnesområdet. Detta arbetssätt tillämpades i syfte att optimera effektiviteten i informationssökningen, särskilt i det tidiga skedet, där betydande tid krävdes för att säkerställa materialets relevans och kvalitet. Det sekundära materialet har tolkats utifrån ett reflekterande och analytiskt perspektiv där stor vikt har lagts vid att identifiera eventuella motsägelser. De använda källorna har dokumenterats med korrekta referenser vid varje användningstillfälle för att säkerställa spårbarhet.

2.5 SÄKERSTÄLLANDE AV DATAKVALITET

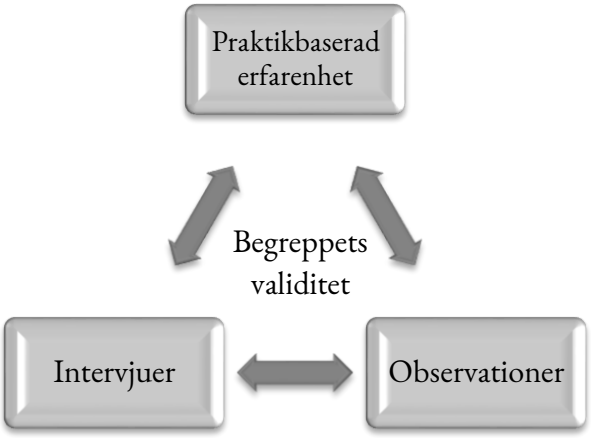
För att säkerställa hög trovärdighet och kvalitet i studiens tillvägagångssätt bör vissa kriterier tas i betraktande. Enligt Bryman och Bell (2017) är reliabilitet och validitet grundläggande för den kvalitativa forskningen som används i studien.

2.5.1 BEGREPPSVALIDITET

Enligt Bryman och Bell (2017) syftar begreppet validitet på hur tillförlitligt det insamlade datamaterialet speglar det som är avsett att undersökas. Litteraturstudien har genomförts med fokus på det ämnesområde som relaterar till arbetets syfte, problemformulering och frågeställningar. De teoretiska referenserna fungerar som ett verktyg för analys och diskussion, vilket i sin tur bidrar till att besvara frågeställningarna. Litteraturinsamlingen genomfördes via vetenskaplig granskade databaser och kompletterades med både ny och äldre kurslitteratur som har behandlats i tidigare kurser, vilket underlättade insamlingen av relevant och hanterbart material. Det är dock väsentligt att även vara medveten om de begränsningar som litteratursökningen medför. Inledningsvis präglades studien av svårigheter med att tydligt avgränsa forskningsområdet, i förhållande till det ursprungliga fokuset som omfattade orderhanteringsprocessen, specifikt avgångsprocessen. Detta resulterade i ett brett sökresultat, varav många saknade direkt relevans för studiens forskningsändamål. Till följd av detta påverkades studiens validitet negativt, eftersom det inte är möjligt att inom den givna tidsramen studera all litteratur som hittats. Forsknings fokuset omformulerades därför till att enbart omfatta orderplockflödet, i syfte att säkerställa en hög relevans, stärka studiens validitet och möjliggöra en hanterbar litteraturöversikt. Andersen och Schwencke (2013) hävdar att det är ofördelaktigt att inte avgränsa litteratursökningen tillräckligt vid början av projektet.

För att ytterligare säkerställa studiens validitet valdes intervjupersonerna med hänsyn till deras expertis och erfarenhet inom relevanta områden, såsom orderplockprocessen. Två respondenter med olika roller inom företaget har intervjuats för att öka validiteten. En enhetlig frågestruktur, baserad på en förutbestämd intervjuguide, har tillämpats för att möjliggöra en strukturerad och jämförbar analys av svaren. Detta angreppssätt bidrar till en mer nyanserad datainsamling, särskilt för att reducera risken för subjektiva bedömningar. Tidigare arbetsrelaterad erfarenhet från företaget medför en risk att datainsamlingen påverkas av subjektiva antagande hos forskare, i synnerhet med utförandet av intervjuer och observationer. När miljön känns självklar kan väsentliga detaljer förbises i analysen. I samband med intervjuerna kan vissa svar från respondenterna ha uppfattats genom "gamla glasögon", snarare än att deras perspektiv får träda fram fullt ut.

En risk som har betraktats i god tid innan intervjuerna är respondenternas vilja att tala fritt och öppet i närvaron av inspelningsutrustningen. Utrustningen kan begränsa informantens svar, vilket kan leda till mer tillrättalagda eller försiktiga svar. En annan aspekt är att tillvägagångssättet kan vara tidskrävande, till följd av behovet av ordagrann transkribering för en noggrann analys och bearbetning av datamaterialet. Utöver riskerna och nackdelarna tillför intervjumetoden även fördelar i sin helhet, såsom flexibilitet i överenskommelse om tid och plats, utrymme för följdfrågor, möjlighet till fördjupande svar, flexibilitet i frågeordningen och klargöranden i realtid.



Figur 3: Begreppets validitet (egen figur)

Figur 3 framställer en översikt över hur begreppet validitet stöds genom en kombination av tre datakällor, såsom intervjuer, observationer och praktik baserad erfarenhet. Samspelet mellan dessa tre element fungerar som en indikator på analysens tillförlitlighet.

2.5.2 EXTERN VALIDITET

Extern validitet fokuserar på vilken omfattning studiens resultat kan tillämpas utanför den aktuella kontexten (Bryman & Bell, 2017). Med hänsyn till att studien fokuserar på orderplock inom företagets interna lagerprocesser, är generaliserbarheten till andra företag eller branscher begränsad. De interna arbetsprocesserna, standardiserade rutiner och förutsättningar, i enlighet med observationerna, återspeglar företagets unika struktur och logistikupplägg.

Emellertid kan vissa arbetssätt, till exempel metodiskt genomförda observationer, kartläggning av icke värdeskapande arbetsmoment samt insamling av förbättringsförslag via intervjuer ha potentiell tillämpbarhet inom andra logistikintensiva verksamheter. Studien kan således fungera som en inspirationskälla för motsvarande analyser inom organisationer med liknande organisatoriska kontexter, trots att resultatet har en begränsad generaliserbarhet.

2.5.3 RELIABILITET

Noggrannheten i datainsamlingen är en central faktor för att bedöma en undersöknings reliabilitet, hävdar Höst et al. (2006). Begreppet refererar till studiens kapacitet att återskapa och generera konsekventa resultat vid användning av samma processer och metodologi (Bryman & Bell, 2017).

Reproducerbarhet är inte möjlig i denna studie, men transparens har uppnåtts genom att samtliga metodval och tillvägagångssätt dokumenterats i metodkapitlet. Detta omfattar bland annat de metoder som har använts för att inhämta data, vilket inkluderar de semistrukturerade intervjuerna, observationen samt forskningen på egen praktik. I tillägg till detta, har även bearbetning och tolkning av informationsinsamlingen presenterats för att stärka studiens vetenskapliga värde och noggrannhet. Alla använda källor har dokumenterats med korrekta referenser vid varje användningstillfälle för att minska risken för felhantering av insamlingsmaterialet. För att ytterligare stärka studiens reliabilitet har intervjuerna spelats in med en smartphone i syfte att underlätta granskningen av data och säkerställa korrekt uppfattning av respondenternas svar.

Utöver dessa åtgärder betonar Höst et al. (2006) vikten av att involvera andra forskare genom att låta de kritiskt granska datainsamlingens processer i ett tidigt skede. Denna studie har löpande granskats av en vetenskaplig handledare, som fyllt den rollen av kontinuerlig återkoppling och vägledning kring val av metod och insamlingsprocess. Till följd av detta ökar sannolikheten av att synliggöra brister i metodens tillämpning, vilket i sin tur främjar reliabiliteten. En fallstudiedatabas har delvis upprättats för att på ett strukturerat sätt dokumentera insamlat empiriskt material och metodsteg (Yin, 2003). Exempelvis har intervjuguiden som tillämpats i denna studie bifogats som Bilaga 1, i syfte att underlätta granskning och replikation. Detta bidrar till att transparensen bibehålls och därmed stärker studiens trovärdighet ytterligare. Användningen av en semistrukturerad intervjuguide framställer en balans mellan struktur och flexibilitet, vilket har gett stöd åt studiens noggranna metodval.

2.6 FORSKNINGSETISKA ÖVERVÄGANDEN

Forskningsetik omfattar att forskningen ska följa en god vetenskaplig praxis inom ramen för det vetenskapliga arbetet. Studien följer Vetenskapsrådets (2002) etablerade forskningsetiska riktlinjer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning för att säkerställa en ansvarsfull användning av datainsamling, inklusive att värna om både deltagarnas och företagets rättigheter. De forskningsetiska principerna grundas på individskyddskravet, som omfattar fyra väsentliga huvudkrav: informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet.

Informationskravet innebär att deltagarna ska få tydlig information om studiens syfte och deras roll i forskningen. Detta innebär att deltagarna måste vara medvetna om att deras deltagande är frivilligt och att de har rätt att avbryta när som helst. ***Samtyckeskravet*** säkerställer att deltagarna ger sitt samtycke innan de deltar i forskningen. ***Konfidentialitetskravet*** innebär att all information om deltagarna ska vara konfidentiell och förvaras på ett säkert, skyddad från obehöriga. Den avslutande huvudprincipen, ***nyttjandekravet***, innebär att all information som samlas in om individer får enbart användas för forskningsändamål (ibid).

Studien har presenterat Vetenskapsrådets forskningsetiska principer för de berörda deltagarna både före och under intervjuerna samt observationens gång. Detta har gjorts för att säkerställa trovärdigt resultat samt för att undvika möjliga missförstånd. Empiriska materialet inkluderade fotografering och inspelning, vilket genomfördes först efter att deltagarna informerats och lämnat samtycke, både muntligt och skriftligt. Respondenterna har därtill erhållit information om studiens övergripande syfte och betydelsen av deras medverkan, samt att de har full rätt att avbryta sitt deltagande utan några konsekvenser. Intervjuer och observationer har schemalagts i samråd med företaget och justerats efter tidsintervaller som bedömts vara lämpliga utifrån deras verksamhet. Detta för att säkerställa att arbetsflödets inte påverkas negativt för de inblandade parterna.

Under studiens inledande fas beaktandes särskilda faktorer för att skydda de inblandade parternas integritet, rättigheter och välbefinnande. Vid genomförandet av fallstudien har hänsyn tagits till att enbart använda det primära materialet för studiens forskningsändamål. Begärd intern dokumentation i form av lagerlayout från fallföretaget har utnyttjats för att stärka fallstudien, men kommer naturligtvis att arkiveras eller förstöras efter avslutad studie, i enlighet med företagets riktlinjer. Detta syftar till att garantera att sekretessbelagd information förblir konfidentiell för obehöriga, samt för att säkerställa att de etiska kraven efterlevs.

2.7 ANVÄNDNING AV AI

AI-verktyget ChatGPT har tillämpats i examensarbete för grammatik- och stavningskontroll. Inklusive för feedback på avvikande meningsflöden eller styckstruktur i syfte att skapa både en tydlig och sammanhängande text utan att ändra det ursprungliga innehållet.

2.8 SAMMANFATTNING AV METODVAL

En sammanställning av studiens metodik presenteras i Tabell 1:2 nedan.

Tabell 4: Metodsammanfattning av studiens tillvägagångssätt

I. Forskningsmetod	
Fallstudie	- Företaget - Explorativt angreppssätt
II. Praktikbaserad erfarenhet	
	- Grundas i erfarenheter från fallföretaget, företaget (Primärdata).
III. Datainsamling	
Litteraturgenomgång	- Sekundärdata samlades in genom litteratur och tidskriftsartiklar.
Observationer	- Primärdata insamlades i form av en inblick i den operativa utformningen av plockflödet, med låg grad av interaktioner med två operatörer.
Intervjuer	- Insamling av primärdata genom *f* semistrukturerade intervjuer med enskilda respondenter inom olika roller.
IV. Bearbetning av data	
Litteraturgenomgång	- Bearbetningen genomfördes i samarbete mellan studiens författare. - Reflekterande perspektiv vid identifieringen av eventuella motsägelser i litteraturen.
Praktikbaserad erfarenhet	- Redogörelse på företagets inifrånperspektiv av arbetsflödet bearbetades i delavsnittet 2.2.
Observationer	- Fältanteckningar i form av punktlistor bearbetades till en mer heltäckande observationsrapport.
Intervjuer	- Transkribering, genomläsning, analys, dataorganisering och visualisering bearbetades vid analysen av intervjuerna.

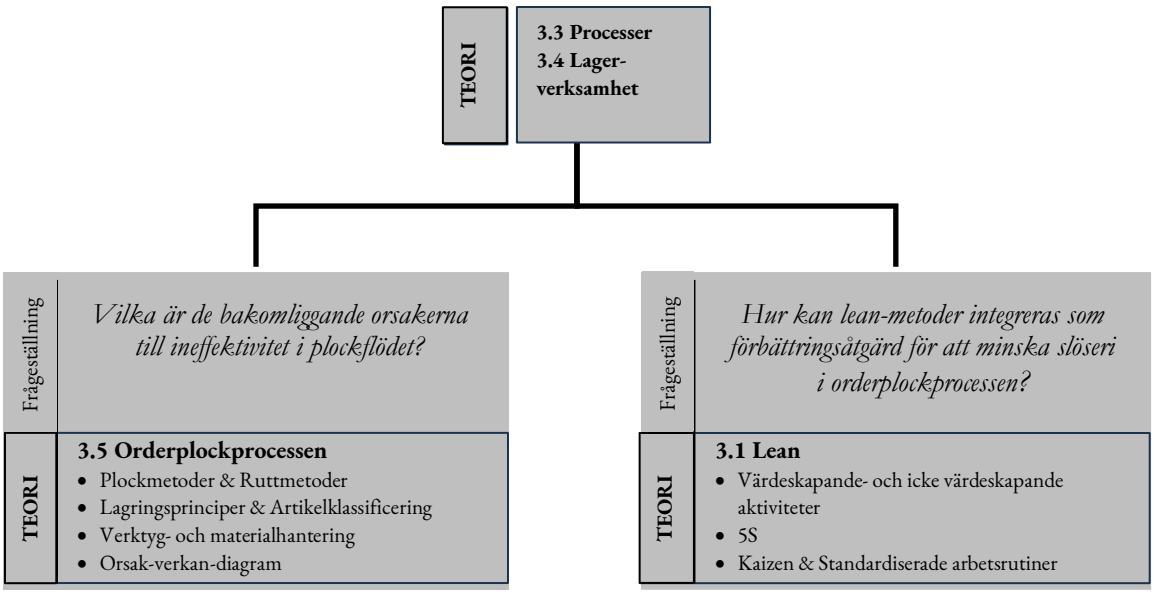
V. Säkerställande av datakvalitet	
Begreppsvaliditet	- Hur tillförlitligt den insamlade datamaterialet speglar det som är avsett att undersökas.
Extern validitet	- Hur resultatet kan tillämpas utanför den aktuella kontexten.
Reliabilitet	- Studiens kapacitet att återskapas och generera konsekventa resultat vid användning av samma processer och metodologi.
VI. Forskningsetiska överväganden	
Vetenskapsrådets etiska riktlinjer	- Informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet.
VII. Användning av AI	
ChatGPT	- Tillämpas för grammatik- och stavningskontroll, inklusive avvikande meningsflöden och styckstruktur.

3 TEORETISK REFERENSRAM

I följande kapitel presenteras de centrala teorier och begrepp som ligger till grund för studiens analys i relation till forskningsfrågorna. De områden som betraktas omfattar lean-filosofin, värdeskapande- och icke värdeskapande aktiviteter, processens väsentlighet, lagerverksamhetens delar, orderplockprocessen, lagerlayout samt orsaksanalys.

Teorikapitlet är indelat i tre olika huvudavsnitt med avsikt att underlätta förståelsen och skapa en lättöverskådlig framställning. Inledningsvis presenteras en teoretisk grund som omfattar relevanta begrepp och teorier kopplade till studiens forskningsfrågor. Kapitlet tar sin början i en redogörelse för lean, följt av teorier om värdeskapande- och icke värdeskapande aktiviteter. Därefter behandlas begreppet process och lagerverksamhetens olika delprocesser som grundläggande teorier, vilka tillsammans utgör den teoretiska utgångspunkten för orderplockprocessen, som är studiens primära forskningsområde. Detta upplägg är väsentlig för att hjälpa läsare utan omfattande förkunskaper att orientera sig i nödvändiga begrepp och tidigare forskning som återkommer i senare delar av studien.

I anslutning till detta inkluderas även teorier om lagerutformning samt orsaksanalys genom en orsak-verkan-diagram. Vidare har teorin, efter den inledande genomgången, organiserats i förhållande till studiens två forskningsfrågor. Det bör dock understrykas att teorins fördelning mellan forskningsfrågorna behandlas flexibelt och utan någon strikt avgränsning.



Figur 4: Koppling mellan frågeställningar och teoretiska referenser (egen figur)

3.1 LEAN

Lean är baserat på de grundläggande principerna i Toyota Production System (TPS), i strävan efter att generera större kundvärde med minimerad resursanvändning. Lean har under de senaste årtiondena fått en starkare ställning inom svensk industri (Bergman & Klefsjö, 2021), och används i all större utsträckning som ett verktyg för att förbättra effektiviteten, särskilt inom lager- och logistikområden (Wahab et al., 2013). I enlighet med Bergman och Klefsjö (2021) bygger lean på principerna om ständiga förbättringar och respekt för människor, snarare än att enbart utgöra en verktygslåda.

Emiliani (2006) beskriver begreppet slöseri, med den japanska benämningen *"muda",* ett beteende eller aktiviteter som medför kostnader men inte tillför värde ur slutkundens perspektiv. Wahab et al. (2013) klassificerar dessa typer av icke-värdeskapande aktivitet som slöserier. Utöver att eliminera slöseri lägger lean vikt vid att minska *muri* (överbelastning) och *mura* (ojämnhet), detta skapar förutsättningar för stabila och välfungerande processer (Langstrand & Drotz, 2016).

> *"Små steg i taget lär oss längs vägen att göra justeringar och upptäcka vägen till där vi vill vara"*
> (Rother 2013, s.36)

För att uppnå detta används metoden Toyota Kata och kännetecknas av en cyklisk rutin som innefattar experiment, nulägesanalys och målsättning som främjar kontinuerlig förbättring (Lodgaard et al., 2023).

I praktiken tillämpas lean ofta selektivt, något som kan ge upphov till ett gap mellan retorik och verklighet. Langstrand och Drotz (2016) påpekar att beslutet om implementering av lean ofta sker innan en noggrann problemidentifiering har genomförts, detta medför en risk för ett icke strukturerat utvecklingsarbete.

I enlighet med Wahab et al. (2013) innebär en korrekt mätning av hur "lean" en verksamhet är, ett behov av att utvärdera dimensioner såsom produktutveckling, arbetsstyrka, visuell styrning, planering inklusive samverkan med såväl leverantörer som kunder. Att främja kompetensutveckling och introducera visuella informationsplattformar representerar åtgärder som effektivt förhindrar olika typer av slöseri, till exempel onödig rörelse, väntan och överproduktion.

Forskningen framställer att ett effektivt orderplock och lagerhantering utgör kärnprinciper i lean. Med tanke på att orderplock står för en betydande andel, upp till 55 procent, av de totala kostnaderna för ett lager (Koster et al., 2007).

3.2 VÄRDESKAPANDE- OCH ICKE VÄRDESKAPANDE AKTIVITETER

I enlighet med Wahab et al. (2013) är värdeskapande och icke-värdeskapande aktiviteter grundläggande begrepp inom lean manufacturing. Författaren beskriver vidare att målet med lean är att öka kundvärdet parallellt med minsta möjliga slöseri. I denna kontext avser värdeskapande aktiviteter de insatser som direkt leder till en förändring av en produkt eller tjänst på ett sätt som genererar ett värde som kunden värdesätter och betalar för. I kontrast till detta utgör icke-värdeskapande aktiviteter sådana moment som innebär resursförbrukning utan att skapa värde för kunden. Vidare redogör Bergman och Klefsjö (2021), för de åtta typer av slöseri "*muda*", vilket speglar de mest förekommande formerna av icke- värdeskapande aktiviteter:

- **Överproduktion** syftar på produkter som färdigställs tidigare än vad som krävs av efterfrågan. Att producera mer än efterfrågat, tidigare än nödvändigt eller snabbare än processen kräver, utgör en form av slöseri. Tillverkning som inte snabbt når kunden eller som förvaras i väntan på kundorder tillför inget värde i processen.

- **Väntan** handlar om situationer där medarbetare eller komponenter inväntar slutförande av en arbetscykel, som bidrar till slöseri av såväl tid som resurser. Om en operatör eller maskin fördröjs på grund av brist på nödvändiga resurser eller ofärdiga process moment, uppstår ingen värdeskapande aktivitet.

- **Onödig transport** innebär att själva transporten inte medför något värde i processen. I praktiken leder den till resursförbrukning och förlängda tider. När en transport kan tas bort genom en omstrukturering av värdeflödet, har ett slöseri effektivt eliminerats.

- **Inkorrekta processer** betyder att tillämpning av processer som är ineffektiva eller överdrivet komplexa i förhållande till produktens behov. Det kan även vara produkter som kräver justering eller bör åtgärdas omedelbart för att undvika ytterligare slöseri.

- **Onödigt lager** handlar om överflödiga mängder råmaterial och överskottslager som tenderar dessutom att förvärra problem såsom försenade leveranser från leverantörer, obalans i produktionen samt långa anslutningstider.

- **Onödiga rörelser** syftar till icke nödvändiga förflyttningar av personal och utrustning som riskerar att försämra processen och bör minimeras.

- **Defekter** handlar om felaktiga produkter som måste kasseras eller omarbetas och därigenom genererar slöseri i form av tid och arbete.

- **Outnyttjad kreativitet** hos medarbetarna är att försumma medarbetarnas bidrag i form av idéer och förbättringsförslag. Många organisationer utnyttjar endast en begränsad del av den potential som finns, och därmed försvinner en betydande möjlighet till förbättring (Bergman & Klefsjö, 2021).

Hantering av värdeskapande och icke-värdeskapande aktiviteter är avgörande för att uppnå framgång inom lean. Med fokus på att skapa största möjliga värde för kunden med minst möjliga resursåtgång (Wahab et al., 2013).

3.2.1 FLASKHALSAR

Bergman och Klefsjö (2021) förespråkar att i varje flöde uppstår trånga delar, som även kallas *flaskhalsar*. Dessa orsakar det största hindret och styr den totala genomloppstiden. För varje aktivitet krävs det att kapaciteten överstiger behovet, men detta är i sig inte tillräckligt. Ökade variationer kräver ett lägre genomsnittligt kapacitetsutnyttjande för att undvika orimligt långa köer och medför således långa, icke värdeskapande aktiviteter. En grundläggande beståndsdel i processen är att skapa ett effektivt flöde som handlar om att minimera variationer. När graden av variation är begränsad, flödar produkterna utan hinder genom processen i takt med kundernas efterfrågan (ibid).

3.2.2 ARBETA MED 5S

5s är en japansk metodologi inom lean som syftar till att främja ordning och reda på arbetsplatsen. Metoden omfattar fem faser, där varje steg representerar ett japanskt ord som börjar med bokstaven "S", nämligen *Seiri*, *Seiton*, *Seiso*, *Seiketsu* och *Shitsuke*. Målet med att tillämpa 5S är att förbättra arbetsmiljön, eliminera slöseri och bygga en solid grund som stödjer hög produktivitet (Bergman & Klefsjö, 2021). Vidare beskriver författaren stegen enligt följande:

- ***Seiri*** - Sortera fokuserar på att upprätta en ren och välorganiserad arbetsmiljö genom att noggrant sortera och avlägsna det som inte tillför värde. När onödiga föremål tas bort förbättras arbetsuppgifter, resursanvändningen optimeras och utrymme frigörs.

- ***Seiton*** - Organisera och strukturera avser att skapa ett ordnat arbetsområde där material och verktyg finns lätt till hands. Målet är att varje objekt ska vara placerad på en specifik plats, vilket förenklar arbetsflödet och minskar tidsåtgången för att hitta nödvändiga föremål.

- ***Seiso*** - Städa och rengöra handlar om att säkerställa renlighet och att arbetsplatsen hålls fri från smuts och oordning. Arbetsplatsen bör betraktas ur en utomståendes synvinkel och sträva efter att första intrycket upplevs som positivt.

- ***Seiketsu*** - Standardisera syftar till att skapa positiva rutiner som etablerats genom de tre stegen. Det innebär att upprätthålla en konstant hög nivå av renlighet och ordning, till exempel genom användning av visuella hjälpmedel och färgkodning för att effektivt identifiera avvikelser.

- ***Shitsuke*** - Skapa disciplin handlar om att tillämpa en hållbar kultur där de fastställda standarderna konsekvent efterlevs. Denna del är vanligtvis mest utmanande att bibehålla över tid och en viktig fördel med Shitsuke är att motverka dåliga vanor och uppmuntra goda. Det ställer även krav på att medarbetarna utvecklar rutiner och följer dem självständigt utan behov av externa påminnelser (Bergman & Klefsjö, 2021).

3.2.3 KAIZEN OCH STANDARDISERADE ARBETSRUTINER

Kaizen är ett japanskt begrepp som innebär enligt Bergman och Klefsjö (2021) strävan efter förbättring till det bättre och förknippas med principen om kontinuerlig utveckling. Små förbättringar står i centrum för termen, det kan uppskattas som omfattande förändringar. Ständiga förbättringar integrerar både små och stora initiativ som främjar innovation och kvalitetsutveckling, där behov av nytänkande och kreativitet kan vara nödvändiga.

Inom ramen för små förändringar återfinns bland annat anpassningar av arbetsrutiner, förändrad posthantering och justering av belysning. Andra förändringar kan vara mer kostsamma att implementera, men utgår fortfarande från etablerad teknik, såsom process justeringar och materialbyten. Vidare påstår författarna följande:

> *" Ingen process är perfekt, det finns alltid utrymme för förbättringar, innovation och utveckling."* (Bergman & Klefsjö 2021, s.604)

När en förbättring har implementerats och en högre nivå av rutiner har etablerats, är det väsentligt att standardisera det nya arbetssättet för att säkerställa att optimeringen bibehålls och kan överföras till andra delar av organisationen. Efter att en effektiv lösning har tagits fram ska det nya arbetssättet standardiseras. En arbetsrutin bör inte vara äldre än sex månader, och vid det laget bör en ny förbättringsprocess införas (ibid).

3.3 PROCESSER

Synen på vad som utgör en process kan definieras på olika vis. En process framställs vanligtvis som en kedja av sammanlänkande aktiviteter. Uttrycket härstammar från latinets processus och procedere, vilket kan översättas till ”framåtskridande” eller ”gå framåt”. Författarna definierar en process enligt:

> *”En process är en uppsättning sinsemellan relaterade aktiviteter som upprepas i tiden och som transformerar någon typ av resurs till resultat med syfte att bidra med värde åt någon extern eller intern kund”* (Bergman & Klefsjö 2021, s.375)

Definitionen framställer tydligt att processer har som syfte att tillföra värde till en kund. I definitionen lyfts nyckelord som aktivitet, transformation, resurs, resultat, värde och kund. Dessa begrepp är grundläggande inom processområdet och ger en insikt i hur processer kan organiseras i verksamheter för att tillgodose olika behov. Orden sträcker sig bortom det mekanistiska och omfattar i praktiken en verklighet som formas, drivs och utvecklas av människor. Det är i den konkreta vardagen, genom koordination mellan människor, som processen tar form och skapar värde. En väl definierad process har en tydlig början ett slut, där startpunkten initieras av ett identifierat behov och avslutas när detta behov är tillfredsställt, vilket innefattar ett flöde som involverar både en leverantör och en kund (ibid).

3.4 LAGERVERKSAMHET

En lagerverksamhet omfattar flera centrala processer som samverkar för att säkerställa ett effektivt material- och orderflöde. Enligt Oskarsson et al. (2013) utgör ett välstrukturerat materialflöde en förutsättning för lagerverksamhetens övergripande prestanda. De processer som utförs i ett lager struktureras vanligtvis i moment bestående av åtta aktiviteter.

Startfasen i lagerflöden omfattar *godsmottagning*, vars syfte är att lossa godsen och eventuellt omlasta innan vidare placeringen i lagret. Därefter följer *ankomstkontrollen* som varierar i omfattning beroende på hur värdefullt godset är avsett att vara.

Vidare till *inlagring*s processen där vissa artiklar delas upp mellan två sorters lagerplatser, en lättåtkomlig plockplats och en buffertplats för tillfällig lagring och påfyllning. Hanteringen av inkommande gods kan således placeras genom eventuell fast placering eller flytande placering. En närmare redogörelse för dessa lagringsprinciper återfinns i delavsnitt 3.6.1.

Följt av nästkommande aktivitet, *lagring* som syftar till att säkerställa en effektiv plockprocess genom en lagerstruktur som beaktar uttagningsfrekvens (hur ofta en artikel plockas), uttagningskvantitet (hur mycket som plockas av artikeln varje gång) samt artikelns volym och vikt. Buffertplatser kan antingen placeras intill plockzonen, avskilt eller kombineras med plockplatser.

För att upprätthålla ett konstant flöde i plockningen och undvika avbrott, krävs en välfungerande *omlagrings* process, där artiklar kan förflyttas snabbt och effektivt från buffertlager till plockzoner.

Plockning framställs som den väsentligaste aktiviteten som utförs i lagerflöden. Två metoder kan tillämpas vid orderplockningen. I det ena fallet hämtar plockaren artiklarna själv från lagringsplatsen (*plockaren till godset*), medan i det andra fallet transporteras artiklarna till plockaren genom automatiserade system (*godset till plockaren*). Vidare kan processen delas in i olika principer, bestående av orderplockning som omfattar att hela ordern plockas och packas, följt av zonplockning som innebär att en order delas in mellan olika plockzoner, och slutligen artikleplockning som syftar till att plockningen baseras på dagsbehov innan fördelningen på ordrar.

Slutfasen i lagerflöden omfattar *emballering*, *märkning* och *godsavsändning* som utgör de avslutande aktiviteterna innan varorna lämnar lagret (Oskarsson et al., 2013).

3.5 ORDERPLOCKPROCESSEN

Orderplockning är en central process inom lagerverksamheten och utgör generellt sett en omfattande och resurskrävande aktivitet, både i termer av arbetsinsats och kostnader. I ett genomsnittligt lager kan plockning generera mellan 50 och 75 procent av de totala driftkostnaderna. Förbättrade plock rutiner erbjuder möjligheter att både minska tiden som ägnas åt icke- värdeskapande aktiviteter och därigenom effektivisera arbetsflöden (Petersen & Aase, 2003).

Orderplockflödet startar vid mottagandet av en kundorder, som därefter frigörs för vidare hantering inom lagret. Orderuppfyllnad omfattar flera steg, varav den första är genereringen av en kundorder, genomföra plockning av varor, slutföra leverans av order till kunden och tillhandahålla efterföljande support. En plocklista eller liknande arbetsunderlag skapas i lagerstyrningssystemet för att identifiera de artiklar som ska plockas. Efter att ha

fått instruktionerna, förflyttas plockaren genom lagret till respektive lagringsplats för att hämta de aktuella artiklarna. Därefter placeras artiklarna i ett lämpligt materialhanteringsverktyg, exempelvis en vagn för fortsatt bearbetning. När plockningen av samtliga artiklar i en order är färdigställd, överförs ordern till packnings- och leveransfasen. För att hantera flera order samtidigt kan det vara nödvändigt att införa ett separat steg för att sortera artiklarna för respektive kundorder innan packningen påbörjas (Croxton, 2002).

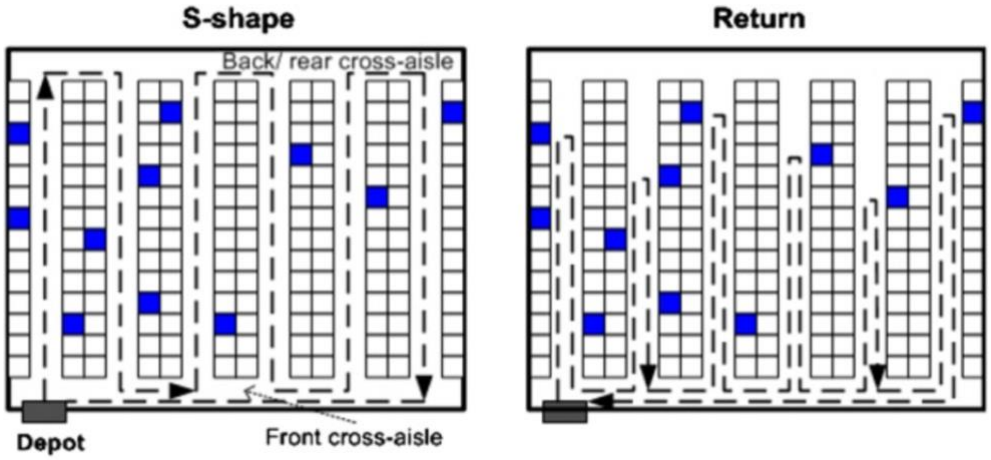
3.5.1 PLOCKMETODER

Enligt Petersen och Aase (2003) finns det flera olika etablerade tillvägagångssätt att välja mellan vid orderplockning. Valet av plockstrategi har således en central betydelse och en direkt inverkan på hur effektiv processen blir. En vanligt förekommande metod är diskret orderplockning som innebär att varje order plockas individuellt. Denna metod är lätt att implementera men riskerar att tillföra ineffektivitet i form av långa gångsträckor för plockaren, särskilt när vardera ordern består av få artiklar. För att reducera den totala gångsträckan vid order med låg artikelvolym rekommenderas införandet av batchplockning som ett alternativ (ibid). Enligt Koster et al. (2007) innebär batchplockning att flera order kombineras och plockas samtidigt under en runda. Denna strategi effektiviserar plockrundan eftersom flera artiklar plockas samtidigt, vilket minskar den totala förflyttningen för varje orderrad.

Petersen och Aase (2003) understryker vidare att batchplockning framställer en betydande tidsbesparing i kontrast med en minimerad gångsträcka, framför allt vid mindre order. En nackdel är dock att det uppstår ett behov av sortering i ett senare skede vid packningen för att särskilja artiklarna enligt kundorder (Koster et al., 2007), en aktivitet som vanligtvis inte skapar något mervärde för kunden, hävdar Croxton (2002). För att undvika efterföljande sortering av artiklar vid batchplockning kan tillämpning av clusterplock införas, där artiklar från olika order hålls isär i separata fack redan under plockrundan. Detta arbetssätt bibehåller orderintegriteten som syftar till att samtliga artiklar som tillhör en specifik kundorder hålls avskilda från andra order under plockprocessen (Yang et al., 2021). Plockhanteringen kan även organiseras med hjälp av zonindelningen, som innebär enligt Koster et al. (2007) att lagret struktureras i olika sektioner, där varje zon är avsedd för produkter med liknande egenskaper såsom vikt, storlek och plockfrekvens.

3.5.2 RUTTMETODER

Inom orderprocessen är ruttplanering en betydelsefull delkomponent. Den ordningen på artiklarna i plocklistan har en direkt påverkan på rörelsemönstret och därmed den totala gångsträckan för operatören. I samband med lagergångar tillämpas etablerade praktiska tillvägagångssätt som möjliggör identifiering av nära optimala rutter. En vanlig metod är den S-formade ruttstrategin, där operatören går igenom varje gång till dess ände innan vändningen sker. En alternativ strategi är returmetoden som innebär att plockaren går in tillräckligt långt för de erforderliga varorna och återvänder samma väg när sista varan är plockad. Koster et al. (2007) framhåller vidare att den optimala strategin beror på både lager utformningen och hur orden fördelas över gångarna.



Figur 5: Ruttplaneringsmetoder (Koster et al., 2007)

3.6 PLACERING AV ARTIKLAR

Utöver val av plockmetod respektive plockarens ruttplanering utgör placeringen av artiklar i lagret en betydande faktor för plockflödet. Artikelplaceringen handlar om hur enskilda artiklar är lokaliserade runt om i lagret (Oskarsson et al., 2013).

3.6.1 LAGRINGSPRINCIPER

Inlagring processen av artiklar inom en lagerverksamhet styrs av flera etablerade principer, nämligen fast- och flytande placering. Muller (2003) karakteriserar lokaliserings metoderna som avvägningar mellan kontroll och utrymmesutnyttjande. Fast placering, även kallat dedikerad lagring innebär att vardera artikeln har en förutbestämd lagerplats. Detta avser att artiklarna lagras på samma plats, ”ett hem” uttrycker Muller (2003), där inget annat får lagras. Det positiva med ett fast placeringssystem är att artiklarna alltid är placerade på samma plats, vilket samverkar för att underlätta en snabb åtkomst av artiklar och minskar risken för felplock. Därigenom främjas en effektiv hantering av lagerflöden.

Jonsson och Mattson (2016) framhåller att en fast lokalisering är fördelaktig eftersom artiklarna positioneras i lagret baserat på deras frekvens av uttag. Artiklar med hög uttagningsfrekvens lagras nära till hands, medan mindre frekventa artiklar lagras längre bort. I takt med de fördelaktiga aspekterna uppstår utmaningar som outnyttjade ytor, ett fenomen känt som *honeycombing* som innebär att lagringsutrymmen förblir oanvända på grund av systemets begränsningar och regler för artikelplaceringen, menar Muller (2003). Koster et al. (2007) konstaterar att fasta placeringssystem kan bidra till en mer strukturerad och lättstyrd lagerhantering, men samtidigt kan detta medföra en begränsad flexibilitet vid förändrade produktflöden.

I kontrast till fast placering innebär flytande placering enligt Jonsson och Mattsson (2016) att artiklarna inte tilldelas någon specifik lagringsplats utan snarare lagras flexibelt där det finns ledigt utrymme. Detta medför att lagerytan utnyttjas effektivt, särskilt i verksamheter med varierande lagernivåer. Muller (2003) understryker vidare att flytande lokalisering kräver god kontroll över var samtliga artiklar lagras, vilket i praktiken innebär behov av ett lagerhanteringssystem. Fördelen med en sådan metod är att lagerytan kan anpassas efter de genomsnittliga lagernivåerna, snarare än de maximala. Till följd av detta optimeras lagerytan och onödiga utgifter reduceras. Jonsson och Mattsson (2016) konstaterar att en kombination mellan fast- och flytande placering är vanligt förekommande, där exempelvis fast placering framställer plocklagret medan flytande placering återspeglar buffertlagret.

3.6.2 ARTIKELKLASSIFICERING

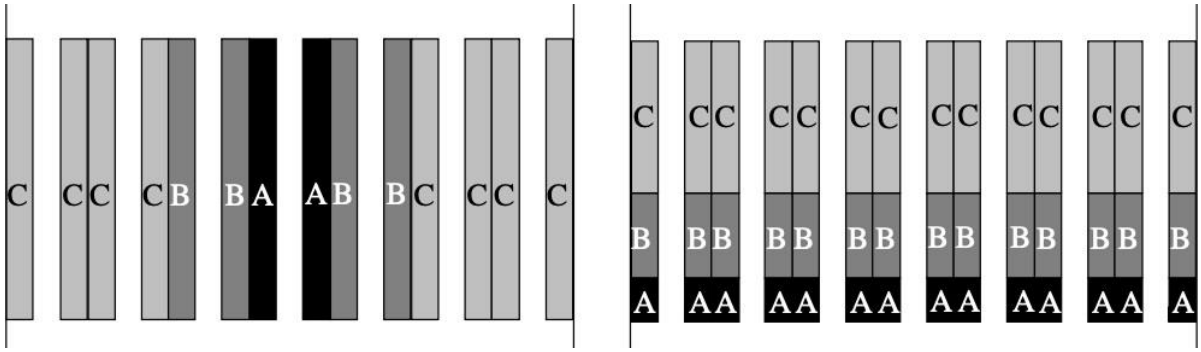
Jonsson och Mattsson (2016) refererar till *Paretoprincipen*, där 20 procent av kundbasen, kan bidra till uppemot 80 procent av företagets lönsamhet, och anser att servicenivåer bör utformas i relation till kundernas bidrag till lönsamheten. Effektiv lagerstyrning bygger på företagets förmåga att differentiera mellan artiklarnas värde ur ett ekonomiskt perspektiv och justera sina resurser i förhållande till denna. ABC-analys som metod för artikelklassificering tillhandahåller ett organiserat ramverk för prioritering av insatser och maximerar logistikens prestanda. Muller (2003) definierar A- artiklar som de populäraste och mest rörliga produkterna. Medan B-artiklar framställs som de näst mest aktiva. I kontrast till dessa två uppges C-artiklarna som långsamt rörliga. Wang (2025) demonstrerar hur ABC-analysen kan implementeras för att kategorisera artiklar utifrån både volym respektive orderfrekvens. Därmed skapas förutsättningar för en strategisk placering av högfrekventa artiklar (A-produkter) i nära anslutning till plockzoner.

Christopher (2022) poängterar att klassificeringen i första hand bör utgå från lönsamhet och inte försäljningsvolym, vilket innebär att det direkta vinst bidraget per produkt i logistiksystemet ska identifieras och betraktas. Ett begränsat segment av kund- och produktkombinationer utgör den största delen av vinsten, och därmed bör resurser prioriteras därefter. Av detta skäl är det logiskt att eftersträva optimal tillgänglighet samt rikta service mot de produkter som kännetecknas av såväl hög efterfrågan som lönsamhet. Lågfrekventa artiklar med låg finansiella avkastning kan emellertid ifrågasättas eller behandlas inom ramen för ett mindre avancerat logistiksystem (ibid).

Muller (2003) resonerar vidare kring väsentligheten av att sammankoppla klassificeringen till den fysiska artikelplaceringen i lagret. Nämligen genom att placera de artiklar som säljs bäst (A-artiklar) nära intill plockområdet med avsikt att minimera onödiga förflyttningar och därigenom höja effektivitet i plockprocessen. I enlighet med detta synsätt bör klassificeringen grundas på kvantitativa faktorer, med fokus på användningsfrekvens, samtidigt som gränsdragningen mellan klasser (A-, B- och C-artiklar) tillämpas med betraktande av både praktisk erfarenhet och sunt förnuft, snarare än strikta regler utan möjlighet till anpassning, menar Muller (2003).

En liknande ståndpunkt återfinns hos Koster et al. (2007) som framhäver att artikelklassificeringens praktiska relevans i lagret är avgörande i utformningen av både layout och orderplock. Det framhålls att förflyttningstiden från och till artiklar utgör den mest tidskrävande delen i manuella plocksystem. I förhållande till att reducera denna form av restid fastslår Koster et al. (2007) att snabbomsatta artiklar lagras i närheten av plockpunkten, medan B- och C-artiklar placeras längre bort, vilket därmed bidrar till att ABC-analysen kan tillämpas effektivitet inom både styrning av servicenivåer och vid utformningen av lagerstrukturen. För att uppnå maximal effektivitet kan klassificeringen även kombineras med andra plockmetoder, såsom batchplockning (ibid).

Zhang et al. (2002) framhäver ytterligare en viktig aspekt i arbetet med layoutoptimering, det vill säga lagerlösningar som omfattar flera våningsplan. I sådana miljöer är såväl vertikala som horisontella transportsträckor avgörande, där förflyttnings kostnader varierar i förhållande till vilken typ av artikel som hanteras. Resultatet visar att en anpassning till artikelns vikt, storlek och placering i lagret baserad på varornas efterfrågefrekvens kan bidra till lägre transportkostnader.



Figur 6: Illustration av ABC-klassificering (Koster et al., 2007)

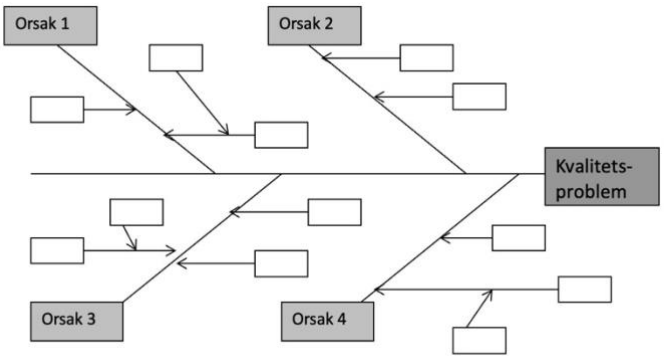
3.7 VERKTYGS- OCH MATERIALHANTERING

Materialhantering beskriver hantering av interna transporter av gods inom lagerverksamheten (Jonsson & Mattsson, 2016), vilket enligt Vrat (2014) är ett icke-värdeskapande moment och kan därmed förbättras genom layoutoptimering. Varje intern förflyttning genererar kostnader, kräver tid och medför en ökad sannolikhet för skador eller förluster, betonar Water (2003). Effektiviteten i ett materialflödessystem är beroende av flera olika faktorer, såsom mängden hämtnings- och avlämningsställe, flödets frekvens och transportsträckornas längd (Jonsson & Mattsson, 2016). Vrat (2014) anser att effektivisering kan uppnås genom optimerad layout, systematisk kategorisering av artiklar och en strukturerad zonindelning, vilket syftar till att avlägsna slöseri i verksamheten.

Den mest grundläggande typen av materialhantering definieras som manuell, där plockpersonal går till respektive lagringsplats för att hämta ordern (Water, 2003). Plockvagnar är ett typiskt inslag i manuella system, ett fyrhjuligt hjälpmedel som används för tillfällig förvaring av produkter. Detta reducerar behovet av att bära gods manuellt, vilket möjliggör energibesparing och frigör händer för andra moment enligt (Gajšek et al., 2020). Holmström och Ohlssons (1999) hävdar att det krävs en anpassning av utrustning och inredning till den aktuella lagermiljön för att förebygga personskador och olyckor.

3.8 ORSAK-VERKAN-DIAGRAM

När ett kvalitetsproblem har fastställts är nästa steg att ”bena” ut de bakomliggande orsakerna på ett systematiskt sätt. Orsaks-verkan-diagram är ett verktyg som möjliggör systematisk analys och är också känt som *fiskbensdiagram* eller *Ishikawa diagram* (Bergman & Klefsjö, 2021).



Figur 7: Orsaks-verkan-diagram enligt Bergman och Klefsjö (2021)

Diagrammet syftar till att först strukturellt gruppera de huvudkategorier av orsaker som kan tänkas ge det observerade problemet. Nästa steg innebär att en av de grovt nämnda faktorerna väljs ut för en mer detaljerad analys. I detta moment är det väsentligt att varje problemställning ”benas” ut var för sig. Den “benighet” som eftersträvas i undersökningen ska överensstämma med principerna bakom “fem varför?", för att komma ner till rotorsaken är det viktigt att ställa frågan “varför “fem gånger. Ibland kan det vara användbart att relatera problemorsaker till något av de sju M:en. Vilket innefattar management, människa, metod, mätning, maskin, material och miljö (ibid).

4 EMPIRI

Detta kapitel presenterar information som samtalet in med hjälp av intervjuerna, observationen samt egen praktik. Kapitlet inleds med allmänna fakta om fallföretaget. Sedan följer en beskrivning av lagerutformning, affärssystem, materialhanteringsverktyg, företagets orderplockprocess inklusive identifierade problemområden.

4.1 FÖRETAGSBESKRIVNING

Företaget är ett svenskt företag baserat i Sverige som erbjuder inredningsprodukter, inklusive speglar, tavelramar, posters och andra tillhörande tillbehör. Företaget etablerades under cirka 1990-talet som ett familjeägt företag. Därefter har verksamheten genomgått en betydande utveckling till en av de mest framträdande aktörerna inom e-handel. I nuläget bedriver företaget verksamhet i ett tiotal europeiska länder, såsom Frankrike, Norge, Finland, Nederländerna, Danmark, Belgien och Tyskland. Antalet registrerade kunder hos bolaget överstiger 400 000 och ett lagerutrymme på 8 000 m² för att tillgodose den stigande efterfrågan på produkterna. Med hänsyn till kundens behov bemannas lagerverksamheten av totalt 46 medarbetare. Fördelningen av arbetskraft visar att majoriteten, 20 operatörer, är sysselsatta med orderplock, medan 10 arbetar med packning, 5 med sortering och 10 med godsmottagning. En medarbetare är särskilt ansvarig för till butikens orderhantering, vilket tyder på en centraliserad ansvarsfördelning för detta flöde.

Verksamheten består av flera affärsområden. Företagets videoproduktion, den ursprungliga enheten, fortsätter att tillhandahålla tjänster som digitalisering av smalfilm, foton, videoband och dia. Företagets fotocenter utgör en annan central del av företaget, där kunder har möjligheten att framkalla bilder och beställa förstoringar efter eget val. Tillväxten drivs främst av e-handel under varumärket av företagets e-handelsplattform, som erbjuder ett brett sortiment av vägg relaterade inredningsdetaljer.

Utbudet är brett men noggrant utvalt och innehåller allt från stilrena standardramar till skräddarsydda ramar i premium segment, som tas fram i företagets egen verkstad för ramtillverkning. Produkterna har en markant skandinavisk stil, vilket återspeglas ganska mycket i färgskala, design respektive materialval. Företaget har som mål att kunna tillhandahålla lösningar som tillgodoser behovet hos samtliga kundgrupper, vare sig det handlar om materialval, stil eller budget.

En väl fungerande logistik är en väsentlig del i företagets affärsstrategi och har optimerats för att säkerställa såväl tillförlitliga som effektiva leveranser inom Europa. För att garantera hög servicenivå har lagret gradvis byggts ut.

Företaget befinner sig i en expansionsfas för att förstärka sin närvaro på den europeiska marknaden. Förmågan att snabbt anpassa sig till nya trender och skiftande köpmönster, i kombination med ständig lyhördhet inför kundens förväntningar, har varit en avgörande faktor för den fortsatta utvecklingen (ibid).

4.2 LAGERUTFORMNING

Företaget har två distributionsanläggningar i Sverige. Denna studie fokuserar på observationer vid en av dessa, som ansvarar för hantering av posters, ramar och tillhörande tillbehör. Eftersom den erbjöd en mer relevant miljö för att undersöka de arbetsflöden och processer som var av största intresse för studiens syfte. Anläggningen präglas av en systematisk uppdelning i flera zoner och gångar. Den tillämpade zon strukturen innefattar områden kategoriserade som Zon A till Zon F, något som främjar en mer effektiv lokalisering och plockning av artiklar. Där är majoriteten av produkterna kategoriserade baserat på produkttyp. För att maximera utnyttjandet av tillgängliga lagerytan har smala gångar etablerats på entresolplanet. Det omfattar fasta hyllplockplatser längs väggen Ö-01 till Ö-03, följt av zon A till F, samt ett horisontellt blocklager i gångarna 200–1800. Det förekommer kartonger där numreringen inte alltid är angiven med etiketter, utan i vissa fall är dessa nummer genomstrukna och ersatta med handskrivna uppgifter. För att underlätta hanteringen och lagerstyrning är emballagen placerade enligt ett system där de med jämna nummer på ena sidan och udda nummer på den motsatta sidan.



Bild 1: Skyltning av lagerzon (egen bild)

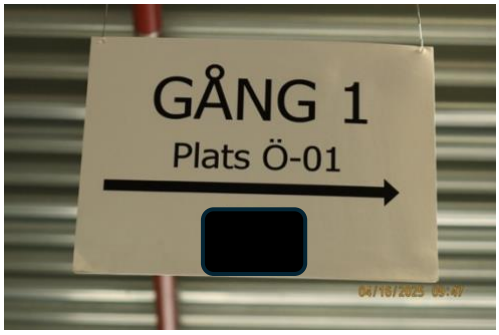


Bild 2: Lagerplatsmärkning (egen bild)

Enligt logistikchefen är artiklarna som tavelramar, fotoalbum och posters placerade i särskilda sektioner av lagret. Observationer av verksamheten återspeglar en klar tillämpning av denna klassificering, de sorteras i stor utsträckning efter artikeltyp eller storlek. Strukturen är emellertid inte utformad med hänsyn till plockfrekvensen. Trots hög omsättningsfrekvens är artiklar lokaliserade långt från såväl utlastningsytor som packstationer.

4.3 AFFÄRSSYSTEM

Företaget använder i dagsläget affärssystemet Kodmyran för att hantera lager- och orderadministration. Systemet är integrerat med fallföretagets webbshop, vilket innebär att kundorder som läggs online automatiskt registreras hos kodmyran efter ett par minuter. Till följd av detta genereras plocklistor som skrivs ut i pappersformat och tillämpas som manuellt arbetsunderlag vid plockprocessen. Lagersaldon i systemet uppdateras inte förens att ordern är registrerad som färdigpackad.

I kontrast till verksamheter som använder digitala hjälpmedel, genomfördes all plockning utan stöd av streckkodsläsare. Identifiering av artiklar gjordes enbart med stöd av fysiska papperslistor, där artikelnumren för varje produkt finns angiven och lokaliseringen baserades på de sista fyra siffrorna i artikelnumret. Vilket ställde höga krav på medarbetarnas precision och djupa förståelse för lagrets layout. I praktiken innebar detta att felplock ofta uppstod, särskilt bland nyanställda som inte hade tillräcklig kännedom om sortimentet eller erfarenhet av att tolka plocklistorna på rätt sätt. Felen upptäcktes ofta först när varorna nådde packstationen, vilket betyder att arbetet måste avbrytas för att rätt produkt skulle tas fram, som många gånger befann sig långt från parkområdet. Det

medförde inte bara störningar i produktionsflödet, utan också tidspress bland de anställda och ökad känsla av frustration.

I dagsläget planerar fallföretaget att implementera ett nytt affärssystem som beräknas vara fullt i drift under sommaren 2025. Systembytet från Kodmyran till Ongoing Warehouse Management System (WMS) innebär de pappersbaserade plocklistorna ersätt med digitala plockinstruktioner, som tillhandhålls via armburna handdatorer. Enheten ger plockaren information om artikeln, kvantitet, lagerplats, samt möjliggör att skanna varje artikel under plockningen. Tiden för att genomföra en plocklista förväntas minska från cirka 30 minuter till mellan 5 och 10 minuter.

4.4 VERKTYGS- OCH MATERIALHANTERING

Vagn
De primära hjälpmedel för materialhantering som används under plockmomentet omfattar manuella vagnar försedda med 8 hyllplan. Varje medarbetare har kontinuerligt tillgång till en lättstyrd vagn där de hanterade varorna samlas under plockrundor. Vagnarna har tidigare haft kapacitet att hantera upp till 15 ordrar vid varje tillfälle, dock pågår det ett testskede där antalet reducerades till 8 order per vagn parallellt med införandet av ett nytt affärssystem, Ongoing WMS.



Bild 3: Plockvagn sidovy (egen bild)



Bild 4: Plockvagn framifrån (egen bild)

Övriga materialhanteringsverktyg
Stegar fungerar som ett kompletterande verktyg i orderplock processen. Färre stegpallar har placerats ut på flera platser i lagret för att möjliggöra snabb åtkomst till hyllplanen strax över marknivå. Rullstegar finns även tillgängliga vid ett urval av lagerplatser, i synnerhet vid lagerplatser med högt placerade artiklar. Eftersom plocket främst avser manuell hantering av enstaka produkter från hyllor, minskar behovet av gaffeltruck i processen. Truckar tas i första hand i bruk vid godsmottagningen och palldragare nyttjas endast vid transport av pallar.



Bild 5: Fallföretagets övriga materialhanteringsverktyg (egen bild)

4.5 FÖRETAGETS ORDERPLOCKPROCESS

Hantering av artiklar omfattar flera centrala processer, godsmottagning, lagring, påfyllning, plockning, packning och sortering. Dessa processer utgör kärnan i företagets logistiska flöde för att säkerställa en effektiv material- och orderhantering av det breda sortimentet.

I den dagliga verksamheten plockar varje medarbetare omkring 15 ordrar per plockcykel. En sådan cykel tar i genomsnitt 30 minuter, beroende på orderns komplexitet och gångavstånd. Sortering av plocklistor sker enligt en standardiserad färg kodat system som klassificerar listorna utifrån både frakttyp och prioriteringsgrad. Valet av plocklista baseras på sex definierade prioriteringsordningar. Efter valet av plocklistan genomförs plockningen i enlighet med en fastställd rutt som sträcker sig från zon A till F. På övre planet (Ö) kan plockaren själv bestämma sin plockrutt, med hänsyn till gångvägarnas utformning.



Bild 6: Färgkodat prioriteringsgrad (egen bild)

Startpunkten för plockprocessen inleds med att en kundorder registreras i affärssystemet, kodmyran. Denna registrering initierar en kedja av aktiviteter som syftar till att sammanställa och förbereda de artiklarna som ingår i ordern för utleverans. Till största delen sker plockprocessen fortfarande manuellt, utan tillämpning av handdatorer eller streckkodsläsare. Vid plockning utgår lagermedarbetare från automatisk genererade plocklistor som specificerar vilka artiklar som ska plockas, i vilka kvantiteter och från vilka specifika lagerplatser. Listan innehåller även ordernummer och kunduppgifter. Plocklistan fungerar som ett arbetsunderlag som tillhandahålls i dagsläget i pappersformat, vilket innebär att plockaren bär med sig en fysisk kopia av listan under hela plockrundan för att hämta de angivna artiklarna.

För varje artikel kontrolleras att rätt produkt plockas genom manuella verifieringar av artikelnummer och namn oavsett om artiklarna är placerade på hyllplan eller blocklager. Verifieringen jämförs mot hyllmärkning och plocklistan eftersom produktsortiment innehåller flera snarlika varianter som endast skiljer åt i detaljer som storlek eller färg. Plockade artiklarna placeras sedan på ett strukturerat sätt oberoende av kundorder på en plockvagn som är utrustad med hyllor. Efter varje plockad artikel bockas den manuellt av o i plocklistan, som samtidigt fungerar som en checklista. Om en artikel saknas på utsedda plockplats förväntas plockaren i nuläget att avbryta sin pågående plockrunda, placerar vagnen åt sidan och informerar ansvarig teamledare om situationen för vidare åtgärd.

När samtliga artiklar från flera kundorder har plockats och placerats på ett strukturerat sätt, oberoende av kundorder, på vagnen, är hela plockuppdraget avslutat och redo för vidare hantering. Därefter verifierar plockaren plockordern digitalt via surfplattan, varefter vagnen tillsammans med den manuellt ifyllda plocklistan överlämnas till packpersonalen.

”Det största problemet just nu är packningen, det tar ungefär 49 sekunder per order bara att leta efter produkterna på vagnen. Med en halv miljon order om året blir det snabbt en stor kostnad”
(Respondent, företaget)

Vid packstationen kontrolleras ordern visuellt att den är komplett utan någon form av skanning. Det är i detta arbetsmoment som eventuella plockfel identifieras, såsom att fel artikel valts eller att en vara saknas helt.

4.6 FÖRETAGETS IDENTIFIERADE PROBLEMOMRÅDEN

Studien av fall företagets orderhantering påvisade flera förbättringsmöjligheter. Den aktuella orderplock processen på lagret präglas av flera identifierade problemområden och operativa utmaningar. Dessa insikter erhölls genom kvalitativ datainsamling i form av semistrukturerade intervjuer i kombination med strukturerad observation av verksamhetens praktiska moment. Enligt logistikchefen, avdelningsansvarig samt operatörer. Fastställs det att flera åtgärder kan vidtas för att effektivisera processen. Följande problemområden kunde identifieras vid intervju- och observationstillfällen:

- **Flaskhalsar**

Flera flaskhalsar har identifierats, men en väsentlig faktor som påverkar arbetsflödet är användning av hissen, brukas i syfte att transportera vagnar mellan olika våningsplan. Till följd av den begränsade kapaciteten i hissen och den behöver delas av flera medarbetare, genererar ofta väntetider som fördröjer processen.

- **Icke värdeskapande aktiviteter**

Orderplockprocessen innehåller flera moment som inte bidrar till kundvärde. Eftersom det inte genererar omedelbar kundnytta, trots att det kräver insatser i form av tid och resurser. Ett exempel på detta är de långa gångsträckor vid insamling av alla artiklar. I samband med plockrundor i gångar Ö uppstår frekventa förflyttningar mellan sektioner, vilket innebär att personalen själva ansvarar för att navigera sin rutt för att slutföra plocklistan.

Bland de icke värdeskapande momenten som observerats återfinns förflyttning av stege, extra gångsträckor till följd av felplock eller att hämta verktyg såsom kniv för att öppna kartonger. Men också de begränsade utrymmet och smala gångarna i lagret. Detta bidrar till att medarbetarna tillfälligt måste avbryta sitt arbete för att släppa förbi andra. De trånga gångarna medför också en ökad risk för att artiklarna skadas under transporten till packstationen. Upptäckt av defekt vara vid packstationen innebär att packaren måste avbryta pågående arbete för att hämta en ersättningsartikel. Vid avvikelse från den angivna artikelplaceringen förflyttas ordern till en separat hylla för vidare hantering. Därefter ansvarar en teamledare för att hämta och tillhandahålla artikeln till packstationen.

- **Artikelklassificering - ABC-analys**

I nuläget saknas ABC-klassificering av det befintliga lagersystemet. Lagerplaceringen återspeglar inte plockfrekvensen, vilket innebär att ofta plockade artiklar inte är lokaliserade i särskilt lättåtkomliga zoner. Hanteringen av artiklar är detsamma för alla, oavsett omsättningshastighet.

- **Begränsat systemstöd**

Det nuvarande systemstödet, Kodmyran har begränsade funktioner kopplade till plockprocessen. Där plockrutter genereras inte automatiskt utan snarare navigeras personalen sig manuellt mellan olika blocklagrade pallar och plockhyllor. Närmare bestämt sker förflyttningarna inom lagret utan hjälp av ett systemstöd. Skakning av artiklar görs inte i samband med plockningen, utan snarare i ett senare skede. Vilket innebär att eventuella plockfel inte upptäcks förens vid packningsfasen.

5 DISKUSSION OCH ANALYS

Följande kapitel sammankopplar analysen av empiriska materialet till de teoretiska referenserna. Inledningsvis besvaras studiens första frågeställning med en inkludering av orsaksanalys, orderplocksstrategier, placeringsstrategier samt materialhantering hjälpmedel. Följt av den andra frågeställningen, som omfattar en analys av de värdeskapande- och icke värdeskapande aktiviteterna, inklusive tillämpning av 5S, kaizen och standardiserade arbetsrutiner, utarbetas som förbättringsåtgärd.

5.1 FÖRSTA FRÅGESTÄLLNING

Vilka är de bakomliggande orsakerna till ineffektivitet i plockflödet?

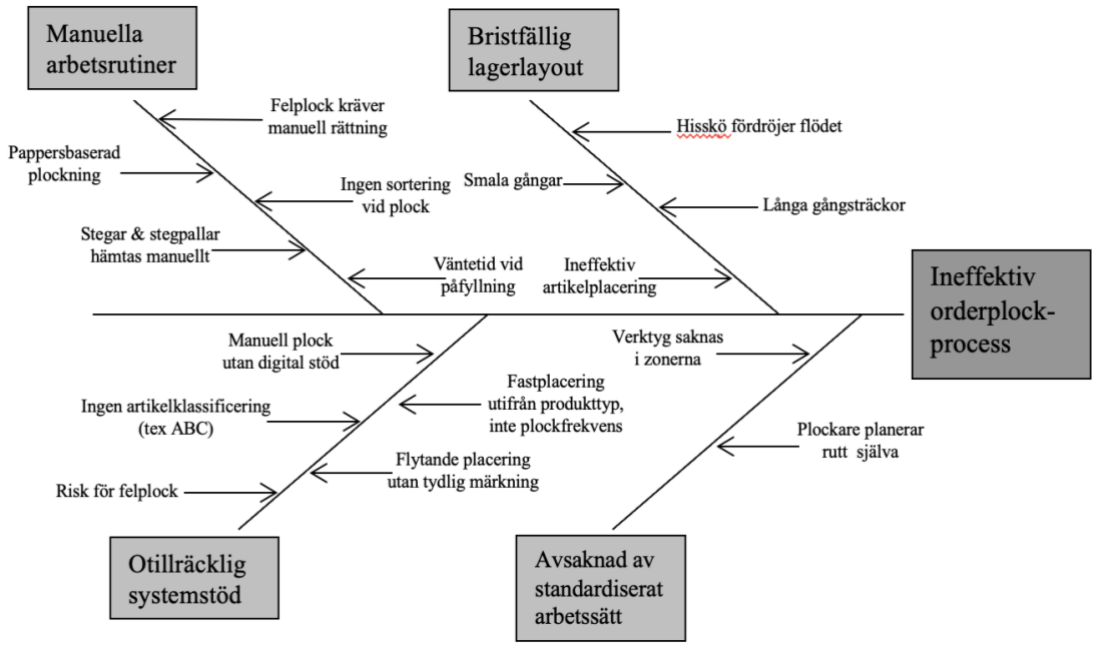
5.1.1 ORSAKSANALYS AV ORDERPLOCKPROCESSEN

Petersen och Aase (2003) uppger att orderplockning är en central process inom lagerverksamheten och utgör generellt sett en omfattande samt resurskrävande aktivitet i termer av både arbetsinsats och kostnader. Detta resonemang stöds även av Koster et al. (2007), som betonar att plockflödet står för en betydande andel, upp till 55 procent, av de totala kostnaderna för ett lager. Därmed har en orsaksanalys genomförts i samråd med att erhålla en grundlig förståelse för de problemområden och ineffektiviteter som identifierats i processen, med betraktande av det insamlade empiriska materialet vid fallföretaget. Fallstudiens resultat har därmed sammankopplats till etablerade teoretiska referenser som benämns inom ramen för denna studie. Framställande av de icke värdeskapande momenten och problem, i kombination med teoretisk analys, skapar förutsättningar som möjliggör en utarbetning av konkreta åtgärder för att effektivisera arbetssätten. I denna kontext avser icke värdeskapande aktiviteter sådana moment som innebär resursförbrukning utan att skapa värde för kunden (Bergman & Klefsjö, 2021). Vidare understryker författarna att ingen process är felfri, utan det finns alltid möjlighet till förbättringar över tid.

” Vi förbättrar alltid våra processer. Om vi försöker bli 1% bättre varje dag så kommer det att ge resultat på långt sikt”- (Respondent, företaget)

Perspektivet återspeglar det av Rother (2013) förespråkade förbättringstänkandet, där små steg i taget gör det möjligt att båda lära sig under resan och identifiera vägen mot det önskade målet.

En orsak-verkan-diagram upprättades för att åskådliggöra de bakomliggande orsakerna till ineffektiviteten i plockflödet. Kartläggningen av de underliggande orsakerna har fastställts utifrån de M som Bergman och Klefsjö (2021) beskriver, vilket i det aktuella fallet innefattar Management, Människa, Metod, Material och Miljö. Genom att analysera dessa element kan små avvikelser i flödet fungera som en väg in till att upptäcka större felkällor i systemet. Angreppssättet bidrog till att synliggöra var i processen flaskhalsar uppstod samt de faktorer som troligen ger upphov till dem. Nedan presenteras orsak-verkan-diagrammet som visualiserar de mest framträdande problemområden inom orderplockprocessen i fallföretaget. Vänligen ske figur 8 som illustrerar de huvudsakliga orsakerna enligt den genomförda analysen.



Figur 8: Orsak-verkan-diagram över företagets problemområden (egen figur)

PLOCKMETODER

Enligt Petersen och Aase (2003) finns det flera olika etablerade tillvägagångssätt att välja mellan vid orderplockning. Valet av plockstrategi har således en central betydelse och en direkt inverkan på hur effektiv processen blir. Inom företagets lagerverksamhet hanterar medarbetarna vanligtvis omkring 15 ordrar per plockrunda, men i samband med ett pågående testskede har antalet per runda reducerats till 8 ordrar. Detta tillämpade arbetssätt överensstämmer med det Koster et al. (2007) benämner i litteraturen som batchplockning. Författaren refererar till batchplockning som en metod, där flera order kombineras och plockas samtidigt under en rund. En sådan strategi effektiviserar plockrundan genom att reducera den totala gångsträckan för plockaren vid varje orderrad, framför allt vid plockningen av få artiklar inom en order. Petersen och Aase (2003) stödjer även detta resonemang genom att understryka att batchplockning framställer en betydande tidsbesparing i kontrast med en minimerad gångsträcka, särskilt vid mindre order. Dock krävs det en kompletterande sorterings momentet hos företaget till följd av att ordning inte genereras under pågående plockprocess, baseras på principerna för batchplockningens upplägg. Vilken kan anses vara en icke värdeskapande aktivitet som inte tillför något värde för slutkunden, hävdar Croxton (2002).

RUTTMETODER

Inom orderplock tillämpas rutt metoder med syftet att åstadkomma ett logistiskt flöde i lagret parallellt med reducering av överflödig gångtid, enligt Koster et al. (2007). Företagets layout kombinerar en öppen mittgång med stängda gång ändar, utformningen tillåter att plockare förflyttar sig horisontellt mellan gångar. Detta ger utrymme för att implementera olika typer av rutt strategier. Av de ruttpriniper som presenteras av Koster et al. (2007) utgör Return-metoden primärt i företagets orderplock, en strategi där plockaren går in en gång när en vara ska hämtas och därefter går tillbaka samma sträcka. Denna metod har visat sig vara effektiv i den nuvarande layouten, där plock processen genomförs med start från zon A-F.

Problematiken blir särskilt påtaglig vid hög orderbelastning, i situationer där plock frekvensen är som högst. I sådana situationer kan S-shape-metoden tillämpas, där plockaren systematiskt passerar hela gången oavsett plockposition. Metoden medför färre beslut, men kan enligt Koster et al. (2007) bidra till längre förflyttningssträckor, framför allt i lagerutformning med central cross aisle. Konsekvensen blir att medarbetaren, under vissa förhållanden, tvingas gå längre än vad som krävs för att genomföra plockuppdraget, fastän en kortare väg är möjlig via den centrala mittengången.

Att arbeta utifrån en fast ruttplanering, oavsett metodval, kan ha flera fördelar såsom standardiserade plock processer, ökad kontroll och minskade avbrott. Detta resulterar till ökad tydlighet kring plockets inlednings- och avslutnings punkter för operatören, samt främjar en mer effektiv koordinering mellan flera plockare.

5.1.2 PLACERING AV ARTIKLAR

Artikelplacering samverkar för att säkerställa ett effektivt material- och orderflöde och handlar i praktiken om hur enskilda artiklar är lokaliserade runt om i lagret.

LAGRINGSPRINCIPER

Placeringen av artiklar inom en lagerverksamhet styrs av flera etablerade principer, nämligen fast- och flytande placering. Företaget tillämpar i nuläget en fast artikelplacering, även kallad ”dedikerad lagring” och innebär att vardera artikeln har en förutbestämd lagringsplats, ”ett hem” betonar Muller (2003). Något som främjar effektiv lokalisering och underlättar en snabb åtkomst av artiklar som i sin tur minimerar risken för felplock. Koster et al. (2007) stödjer vidare detta resonemang genom att konstatera att fasta placeringssystem kan bidra till en mer strukturerad och lättstyrd lagerhantering. En alternativ syn som lyfts av Jonsson och Mattson (2016) är att fast lokalisering innebär att artiklarna positioneras i lagret baserat på deras frekvens av uttag. Denna teori överensstämmer inte helt med fallet i företaget, där placeringen av fasta artiklar baseras på produkttyp snarare än uttagningsfrekvens.

Detta innebär att både hög- och lågfrekventa artiklar lagras nära intill varandra, utan hänsyn till att placera dem avskilt för att upprätthålla en strategisk placering. Resultatet avviker från Jonsson och Mattson (2016) teori om att artiklar med hög uttagsfrekvens bör lagras strategiskt med kort avstånd till plockpunkter, medan artiklar med lägre frekvens lokaliseras längre bort. Utöver frekvensen av uttag påverkas lagret även av utmaningar som outnyttjade ytor, ett fenomen känt som honeycombing, menar Muller (2003). *Honeycombing* uppstår när tillgängligt lagringsutrymme inte kan användas effektivt som ett resultat av systemets artikelplaceringsregler och begränsningar. Något som fallföretaget i dagsläget präglas av till följd av den fast produktbaserade placeringen som skapar flaskhalsar i utrymmet när efterfrågan varierar. Konsekvensen av detta blir att vissa plockplatser i hyllställ står delvis tomma medan andra pressas till sin kapacitetsgräns.

Parallellt med detta upprättas en tillämpning av flytande lokalisering i specifika zoner, främst i blocklagret, där artiklarna inte alltid är tydligt märkta utan i vissa fall har kartongerna ersatts med handskrivna nummer. Flytande artikelplacering definieras av Jonsson och Mattsson (2016) som ett upplägg där artiklarna inte tilldelas en specifik lagringsplats, utan snarare lagras flexibelt där det finns ledigt utrymme. En rörlig lagringsstrategi av artiklar möjliggör en mer effektiv nyttjande av lageryta, men kräver enligt Muller (2003) en hög grad av kontroll, vanligtvis i form av ett digitalt system, något som i nuläget hanteras med hjälp av affärssystemet kodmyran hos företaget.

Det befintliga affärssystemet möjliggör skapandet av plocklistor men saknar realtidsuppdatering av lagersaldon. En följd av detta är att kontrollen över artikelplaceringen försämras, särskilt i delar av lagret där placeringen inte är fast. Detta kan sammankopplas med fenomenet Muller (2003) uttrycker som honeycombing. Införandet av det nya systemet Ongoing WMS hos företaget, förväntas att ge bättre översikt över lagerplatser och möjliggöra digital kontroll av plockrutiner.

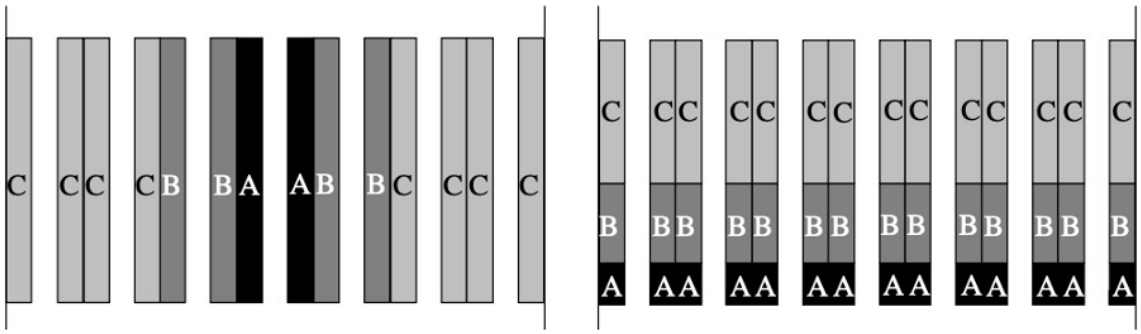
Valet av lokalisering betraktas med hänsyn till de rådande målsättningar och förutsättningar inom verksamheten. Genom det aktuella upplägget tydliggörs hur företaget lagringsprinciper styrs av interna prioriteringar, snarare än generella teorier kring plockfrekvens som många forskare förespråkar om.

ARTIKELKLASSIFICERING

Enligt teorin utgör ABC-analysen ett nyckelverktyg för att möjliggöra en optimerad lagerstruktur, med hänsyn till ekonomisk betydelse och efterfrågefrekvens. En sådan tillämpning bidrar till förbättrat resursutnyttjande och anpassade servicenivåer, vilket betonas av flera forskare (Muller, 2003) samt (Jonsson & Mattsson, 2016). Avsikten är att lokalisera A-klassificerade artiklar i nära anslutning till plockzoner i syfte att reducera onödiga interna transporter och öka effektiviteten (Wang, 2025). Empiriska data från företaget indikerar att artikelplaceringen primärt styrs av varornas kategori, vilket innebär att efterfråga frekvens inte betraktas, en faktor som kan leda till att högomsatta artiklar lokaliseras långt från packstationer.

Vidare understryker Christopher (2022) betydelsen att basera bedömningar på produktens direkta vinstbidrag, snarare utifrån hur ofta de säljs. För det aktuella företaget verkar ekonomiska faktorer såsom vinstbidrag inte ha påverkat artikelplacering i någon större utsträckning, ur ett teoretiskt perspektiv finns en risk att resurserna fördelas utan att maximera värdeskapandet.

Både Koster et al. (2007) och Muller (2003) argumenterar för att ABC- klassificering bör utgöra en central princip vid utformning av lager layouts, där A-artiklar strategiskt placeras i omedelbar närhet till packzoner. Plockprocessen hos företaget bygger dock på en oflexibel plockrutt som sträcker sig från zon A till zon F, vilket kan tolkas som att utgångspunkten för ruttplaneringen är geografisk snarare än driven av plockfrekvens. Detta avviker från teorins rekommendationer om frekvensbaserad klassificering.



Figur 9: Illustration på lagerlayout enligt en ABC-klassificering (Koster et al., 2007)

I figur 9 presenteras två alternativa layoutstrategier baserade på ABC-klassificering. Det ena alternativet innebär att A-artiklar placeras centralt för att säkerställa korta avstånd till depån, medan det andra tillvägagångssättet innebär att A-artiklar sprids ut horisontellt i varje gång i anslutning till ruttens startpunkt. Målet med båda layoutprinciperna är att minska den totala gångsträckan, vilket i sin tur kan leda till snabbare plocktider. I verksamheter med intensivt orderflöde, såsom företaget, kan en sådan lösning främja kortare ledtider och optimerad användning av tillgängliga resurser.

I enlighet med Zhang et al. (2002) är det väsentligt att betrakta både efterfrågemönster och logistiska avstånd vid artikelplacering inom olika planvåningar i verksamheten. Hos företaget kan åtkomst till vissa artiklar kräva stegar, vilket innebär ökad plocktid även för produkter med hög omsättning. Implementering av ABC-principen skulle potentiellt kunna reducera förekommande flaskhalsar i plockprocessen.

Koster et al. (2007) påpekar dessutom att ABC-klassificering kan effektivt samverka med batchplockning. Denna lösning kan ge företaget mer förutsägbara flöden och lindra belastningen under perioder med intensiv orderhantering.

5.1.3 VERKTYGS- OCH MATERIALHANTERING

Materialhantering utgör en väsentlig del av lagerprocessen, trots att den inte skapar direkt kundvärde. Där fokus ligger på att eliminera onödiga transporter och ineffektiva moment i syfte att effektivisera flödet, betonar Vrat (2014). Företaget tillämpar manuell hantering i sin orderplock process, vilket enligt Water (2003) går ut på att plockaren navigerar fysiskt mellan samtliga plockplatser. Hantering som sker manuellt ställer krav på ergonomiskt anpassade hjälpmedel såsom plockvagnar, i avsikt att förenkla arbetsmomenten och reducera den fysiska belastningen (Gajšek et al., 2020).

Varje plockvagn hos företaget är designade för att möjliggöra flera ordrar samtidigt, upp till 15 ordrar. Kapaciteten har dock reducerats till åtta som ett testförsök, dels på grund av gångar som begränsar rörelsefriheten, samt strävan att minska antalet plockar. Ingen konkret effekt har ännu kunnat fastställas, men anpassningen förväntas kunna ha positiv inverkan vid fortsatt tillämpning.

Effektiviteten i materialhantering systemet är enligt Jonsson och Mattsson (2016) beroende av flera aspekter, såsom transportsträckorna längd, mängden hämtnings- och utlämningsställe samt flödets frekvens, vilket konkret avspeglas i det undersökta fallet. Anpassningen förväntas ge bättre framkomlighet i lagret och färre ordrar per plocktur, vilket gynnar den övergripande effektiviteten och bidrar till en mer ergonomisk arbetsmiljö.

Tillgång till stegar och stegpallar utgör en annan identifierad utmaning. På grund av att stegar endast finns i specifika zoner, uppstår ofta ett behov av att plockaren temporärt avbryter plock processen för att hämta i syfte att nå en ram på övre hyllplan. Detta medför icke- värdeskapande rörelser och tidsförluster i processen. Water (2003) menar att intern förflyttning genererar kostnader, kräver tid och medför en ökad sannolikhet för skador eller förluster. Trots att flera stegpallar finns tillgängliga är de inte konstruerade för att ge åtkomst till samtliga artiklar, vilket leder till att vissa plockmoment fortfarande förutsätter användning av stege. Arbetsmiljö och utrustning bör, i enlighet med Holmström och Ohlsson (1999), anpassas med hänsyn till verksamhetens fysiska omständigheter för att undvika risker för skador i arbetet och ineffektiva moment. Detta påvisar ett tydligt behov av förbättring av såväl placering som utformning av hjälpmedel.

Sorteringen av ordrar på plockvagnarna sker utan ett standardiserat eller systematiskt arbetssätt. I dagsläget förekommer ingen form av numrering eller organisering av hur ordrar fördelas i plockvagnen. Koster et al. (2007) beskriver detta som en nackdel, eftersom det förutsätter att omstrukturering sker vid packstation för att särskilja artiklarna, snarare än under plockfasen. En aktivitet som vanligtvis inte skapar något mervärde för kunden, hävdar Croxton (2002).

För att eliminera behovet av sortering som annars krävs efter batchplockning kan implementering av clusterplock, där artiklar från flera ordrar fördelas i individuella fack för att undvika sammanblandning under plockturen. Detta arbetssätt säkerställer orderintegriteten som syftar till att samtliga artiklar som tillhör en specifik kundorder hanteras isolerade från övriga order under plockprocessen (Yang et al., 2021).

5.2 ANDRA FRÅGESTÄLLNINGEN

Hur kan lean-metoder integreras som förbättringsåtgärd för att minska slöseri i orderplockprocessen?

5.2.1 VÄRDESKAPANDE- OCH ICKE VÄRDESKAPANDE AKTIVITETER

Enligt Wahab et al. (2013) syftar lean till att skapa maximalt kundvärde genom att eliminera onödiga resurser och aktiviteter. Orderplockprocessen hos företaget präglas av flera icke värdeskapande aktiviteter som utgör hinder för att uppnå lean-filosofins mål om ökat kundvärde och minimumslöseri. Bland de icke värdeskapande momenten återfinns ”onödiga rörelser” i plockflödets aktiviteter, såsom utdragna gångsträckor, verktygshämtning samt omplacering av stegar.

Flödet hämmas ytterligare av tidsförluster i form av väntetid kopplade till hissanvändningen mellan våningsplan, vilket ses som en flaskhals som bidrar till stillestånd och reducerad flödeseffektivitet i processen. Väntetiden uppstår även när plockaren inte hittar en artikel på den angivna plockplatsen, exempelvis på grund av att platsen inte har fyllts på. I sådana fall klassas ordern som en avvikelse och flyttas till en separat hylla för vidare hantering av en teamledare för att hämta och tillhandahålla artikeln till packstationen. Bergman och Klefsjö (2021) hävdar att sådana moment utgör ”Väntan”, där medarbetare eller komponenter inväntar slutförande av en arbetscykel, som bidrar till slöseri av såväl tid som resurser. Om en operatör eller maskin fördröjs på grund av brist på nödvändiga resurser eller ofärdiga process moment, uppstår ingen värdeskapande aktivitet (ibid).

Slöseri i form av defekter kan ytterligare tillkomma, där felplockade eller skadade artiklar inte upptäcks förarens vid packstationen, vilket kräver omarbeta och ökad resursanvändning. I kontrast till detta utgör icke värdeskapande aktiviteter sådana moment som innebär resursförbrukning utan att skapa värde för kunden (Wahab et al., 2013).

Transportsträckor mellan zoner, särskilt från övre våningsplanet, utgör ytterligare en form av slöseri då artiklar ofta är placerade långt från utlastningsytor och packstationer trots att de har hög plockfrekvens. Detta indikerar en avsaknad av ABC-klassificering som hade kunnat möjliggöra en mer efterfrågebaserad och effektiv placering av artiklar runt om i lagret. Den fasta lokaliseringen i företaget tillämpas även inte fullt ut enligt principen om

uttagsfrekvens, vilket väcker frågor om i vilken mån den nuvarande utformningen bidrar till eller begränsar effektiviteten i det dagliga plocket. Dessa avvikelser från etablerade principer för fast placering har tydligt identifierats som bakomliggande orsaker till ineffektiva moment i processen som inte skapar värde. Lagringen av artiklar bör baseras på plockfrekvens som framställs enligt teorin snarare än produkttyp som företaget tillämpar. Artiklar med hög omsättning bör placeras nära plockområdet för att öka effektiviteten. Genom att identifiera dessa aktiviteter som icke värdeskapande enligt Bergman och Klefsjö (2021), kan företaget därmed tydligt rikta sina förbättrings insatser för att frigöra tid, reducera arbetsbelastningen och skapa ett mer effektivt materialflöde med värdeskapande aktiviteter.

5.2.2 IMPLEMENTERING AV 5S

5S-metoden, som består av fem steg - sortera, organisera, städa, standardisera och skapa disciplin, utgör en strukturerad modell för att minska slöseri i snabbförändliga arbetsmiljöer. Ett tydligt exempel på detta kan ses i plockavdelningen hos fallföretaget (Bergman & Klefsjö, 2021).

- **Seiri (Sortera):** Baserat på genomförda observationer framträder ett behov av förbättrad sortering i plockvagnar och vid stationer**.** Arbetsprocessen kan underlättas genom införandet av exempelvis numrering eller annan form av märkning av artiklar, något som resulterar i förbättrad ordning, högre effektivitet och ett mer strukturerat arbetsflöde.

- **Seiton (Organisera):** Färgkodning av lagergångar och etikettering av plockplatser är redan delvis implementerat. Placering av verktyg såsom knivar i direkt anslutning till plockplatser samt en tydlig märkning av samtliga lager platser kan främja både orienteringsförmåga och ergonomiska arbetsförhållanden, särskilt för nya medarbetare.

- **Seiso (Städa):** Trots att renligt inte lyfts som ett problem, men etablering av en strukturerad städrutin och genomförande av visuella kontroller av plockvagnar och stationer kan bidra till att förhindra oordning som annars riskerar att orsaka felplock eller tidsförluster.

- **Seiketsu (Standardisera):** Färgkodade kartong guidar vid packstationer utgör ett exempel på standardiseringsåtgärder som finns på plats. Nästa steg består i att utveckla visuella instruktioner och standardiserade rutiner för hur plockvagnar ska lastas och kontrolleras, i syfte att reducera variationer mellan olika medarbetare.

- **Shitsuke (Skapa disciplin):** En utmatning är att instruktioner inte alltid efterlevs av alla medarbetare. Främjandet av en kultur präglas av rutinefterlevnad och kontinuerlig uppföljning, resulterar i en långsiktigt hållbar förändring. För att upprätthålla ordning och engagemang krävs såväl ett aktivt ledarskap som kontinuerlig utbildningsinsatser.

  Ett fullständigt införande av 5S- metoden kan möjliggöra en systematisk eliminering av flera identifierade slöseri i plock processen hos företaget.

5.2.3 TILLÄMPNING AV KAIZEN OCH STANDARDISERADE ARBETSRUTINER

Enligt Bergman och Klefsjö (2021) är Kaizen en princip som vilar på idén om kontinuerlig förbättring, präglar flera av de initativ som impelemnteras inom företagets orderplockprocess. Justeringar av plocklistor sker, exempelvis genom reducering av ordervolym per vagn från 15 till 8. Vilket enligt intervjuerna har resulterat i förbättrad ordning vid packstationerna.

Vidare har större förändringar påbörjats, till exempel genom investering i ett nytt affärssystem, vid namnet *Ongoing WMS*. Det nya systemet stödjer digital plockningen genom scanning och framställer plockaren information om artikeln, kvantitet, lagerplats. Tidsramen per plocklistan förväntas minska från cirka 30 minuter till mellan 5 och 10 minuter. Detta bidrar till både minskad felplockfrekvens, förbättrad flödeseffektivitet och överbelastning hos personalen i företaget. Detta tillvägagångsätt är förenligt med Kaizen-principen, som betonar successiva förbättringar snarare än radikala förändringar.

Det framgår även att förbättringsarbete bedrivs kontinuerligt genom dialogen mellan logistikchefen och avdelningsansvarig. Det framkommer att organisationen är medveten om att förändringar behöver granskas innan nya åtgärder sätts in. Eftersom flera mindre förändringar införs parallellt försvåras möjligheten att identifiera vilka som ger faktiskt effekt. Detta tyder på att företaget tillämpar ett förbättringsarbete som liknar Kaizen, där utvecklingen sker stegvis och baseras på erfarenheter från det dagliga arbetet. Det rekommenderas dock att verksamheten avvaktar några månader för att kunna utvärdera resultatet. En arbetsrutin bör inte vara äldre än sex månader, och vid det laget bör en ny förbättringsprocess införas. Enligt Bergman och Klefsjö (2021) är det väsentligt att standardisera det nya arbetssättet för att säkerställa att optimering behålls och kan överföras till andra delar av organisationen. Även i samband med införandet av Ongoing-systemet bör nya arbetssätt formaliseras och uppdateras löpande, i linje med rekommendationen att arbetsrutiner regelbundet ska revideras inom en sex månaders period.

6 SLUTSATS

Det avslutade kapitlet sammanfattar studiens huvudsakliga resultat i relation till syftet. Vidare framställs både praktiska och teoretiska bidrag. Slutligen behandlas studiens begränsningar, följt av potentiella forskningsprojekt för framtida studier.

6.1 RESULTAT I RELATION TILL SYFTET

Syftet med denna studie har varit att identifiera ineffektiva moment i orderplockprocessen hos företaget och med utgångspunkt i lean-principer, utarbeta förslag på strategiska förbättringar som främjar ett mer optimerat plockflöde. För att uppnå detta har en orsak-verkan-diagram tillämpats som verktyg med avsikt att möjliggöra en kartläggning av bakomliggande orsaker till ineffektiviteten.

En central orsak till de ineffektiva momenten i plockflödet sammankopplas, enligt analysen i stor utsträckning till tillämpningen av lagringsprinciperna. Specifikt bristen på anpassningen mellan fasta placeringsprinciper och artikelns plockfrekvens. Följden av detta blir onödigt långa gångsträckor, vilket kan betraktas enligt lean-principen som slöseri i form av överflödig rörelse. Parallellt med detta tillämpas en mer flexibel lagringprincip i blocklagret, men bristen på otydlig märkning och digitalt stöd har visat sig skapa osäkerhet vid plockning samt ökad förutsättning för felplock.

En annan slutsats är att ineffektiviteten i företagets plockprocess till stor del kan förklaras av utebliven efterfrågebaserad klassificering. I förhållande till ABC-principernas riktlinjer framstår nuvarande placeringen som bristfällig ur ett effektivitetsperspektiv, eftersom högfrekventa artiklar inte tilldelas strategiska positioner enligt deras plockfrekvens. Med utgångspunkt i lean-principens fokus på att minimera slöseri, kan ett konkret förbättringsområde identifieras. Det är att tillämpa en lagringsstrategi som betraktar artikelvärde i kombination med plockfrekvens. En sådan insats kan leda till en optimerad resursanvändning och kortare ledtider, vilket indikerar att en genomtänkt artikelklassificering är avgörande för att förbättra flödet i plock processen hos företaget.

Vidare framställer studiens resultat att soteringsmomentet efter plockrundan skapar onödig ineffektivitet i företagets orderplockprocess. Detta uppstår till följd av bristande struktur i plockvagnen vid tillämpningen av batchplockning, vilket är ett tydligt exempel på flaskhals som återfinns i ett senare skede vid packningen. För att främja ett mer optimerat flöde bör plockprocessen utformas med avsikt att minimera eller eliminera sorteringen helt. Detta kan ske i linje med implementering av clusterplockning, där artiklar från flera ordrar fördelas i individuella fack för att undvika sammanblandning under plockturen. Väl anpassade materialhanteringsverktyg är väsentliga för att upprätthålla en säker och plockeffetkiv drift i manuella lager miljöer.

Med hänsyn till företagets lagerstruktur bedöms Return- metoden vara den mest effektiva lösningen, eftersom den reducerar operatörens gångsträcka och överensstämmer med en lagerlayout som innefattar stängda ändar och en gång i mitten. Även om S-shape kan vara fördelaktig i miljöer med hög plocka täthet, tenderar Return- metoden att ge högre plockeffektivitet i ett helhetsperspektiv.

Slutligen har studien visat återkommande slöseri i form av onödiga förflyttningar, väntetider och ostrategisk artikelplacering som inte fullt ut stödjer ett effektivt plockflöde, vilket främst beror på bristande standardisering av arbetsrutiner och otillräcklig visuell ordning. Med stöd i lean-principer har förbättringsförslag utarbetats, där bland annat 5S,

Kaizen och standardiserade arbetsrutiner förståelse för att minimera slöseri och skapa ett mer effektivt orderplock.

6.2 PRAKTISK BIDRAG

Studien av fallet företaget visar tydligt att återkommande flaskhalsar samt icke värdeskapande aktiviteter har en påtaglig inverkan på effektiviteten i orderflödet. Bland de huvudsakliga utmaningarna som identifierats inom verksamheten återfinns långa gångsträckor, tidskrävande hantering av manuella plocklistor, brist på standardisering, avsaknad av ABC-klassificering i lagrets struktur samt väntetid vid ej tillgängliga artiklar på plockplatser.

Dessa brister medför flera negativa konsekvenser, såsom icke värdeskapande rörelser, förlängda genomloppstider, otillräckligt resursutnyttjande samt en förhöjd risk för plockfel.

För att hantera dessa utmaningar på ett tydligt och strukturerat sätt har flera förbättringsområden identifierats, vilka med fördel kan förbättras genom tillämpningen av använda etablerade lean-principer. Särskilt framträdande i detta sammanhang är användningen av 5S, Kaizen och standardiserade arbetsrutiner. Dessa verktyg samverkar till att skapa ordning, reducera slöserier och understödja ett kontinuerligt förbättringsarbete, vilket i förlängningen kan leda till ökad effektivitet inom orderplockprocessen.

Dessa insikter kan utgöra ett värdefullt underlag för konkreta förbättringsåtgärder inom företagets lagerverksamhet, men har även relevans för andra e-handelsföretag som står inför liknande utmaningar i plockflödet.

6.3 TEORETISK BIDRAG

I många lager är manuellt orderplock fortfarande den mest använda plockmetoden, trots teknologiska framsteg, vilket medför effektivitetshinder genom förlängda ledtider och begränsade kapacitet (Boysen et al., 2019). Ett bidrag till teoriutvecklingen sker genom att studien fördjupar förståelsen av lean-principernas roll i verksamhetsförbättring. För att identifiera och minska slöseri i manuella plockprocesser har fokus legat på 5S inom lean, i kombination med orsak-verkan-diagram.

Med utgångspunkt i en analys av ineffektivitet inom orderplockflödet erbjuder studien ett teoretiskt bidrag genom att koppla samman empiriska data med ramverket för lean-principer. Studien illustrerar hur dessa teorier kan tillämpas som konkreta förbättringsverktyg i lagerverksamheter med manuella processer och en begränsad grad av digitalisering.

Avslutningsvis identifierar studien ett behov av vidare forskning om lean-arbete i e-handelmiljöer med manuell lagerhantering. Fallstudien visar att etablerade lean-metoder, som 5S, kan fungera som ett stöd för att förbättra flödet. Genom att standardisera arbetssätt och minska variationer skapas tydligare rutiner, vilket gör att resultatet tillämpbara även i liknande verksamheter. Studien bidrar till en ökad förståelse för hur teoretiska verktyg som 5S konkret kan användas i praktiken för att strukturera, effektivisera och förbättra manuella arbetsmoment inom lagerverksamhet.

6.4 BEGRÄNSNINGAR

En väsentlig begränsning i denna studie är att det inte har varit möjligt att samla in kvantitativa data, exempelvis mätningar på ledtider, plocktider och plockfel. Tillgång till sådan information hade potentiellt kunnat öka analysens tillförlitlighet genom att skapa förutsättningar för jämförelse före och efter införandet av förbättringsåtgärder. Vidare baseras studien huvudsakligen på kvalitativa metoder, såsom intervjuer och observationer, vilket medför en risk att vissa aspekter, särskilt sådana som inte är direkt observerbara eller verbalt uttryckta, kan ha förbisetts.

En ytterligare begränsning är att endast urval av medarbetare intervjuades, vilket innebär att vissa perspektiv, exempelvis från nyanställda eller medarbetare i andra skiftlag, inte omfattades i studien. Tillgång till kunddata eller statistik från företagets affärssystem hade kunnat bidra till en mer nyanserad förståelse av kopplingen mellan interna processer och kundnöjdhet, men sådan information var inte tillgänglig för studien.

Därtill kan avgränsningen till enbart plockprocessen ha medfört att flaskhalsar i övriga delar av orderflödet inte har identifierats. Fokus på en enskild del av logistikflödet innebär en begränsning i möjligheten att applicera resultatet på övriga delar av processen.

6.5 VIDARE FORSKNING

Denna studie har haft som syfte att undersöka orderplockprocessen inom företagets lagerverksamhet, för att analysera ineffektiteter och utarbeta förbättringsåtgärder med utgångspunkt i teorier såsom strategiska lagerplacering, 5S och Kaizen. Orderplocket står enligt Petersen och Aase (2003) för en betydande del betydande 50–75 % av hanteringskostnader i ett lager, är det nödvändigt att analysera andra delar av logistikflödet för att identifiera ytterligare förbättringspotential.

Kvantitativa mätningar, bland annat ledtider och plocktider kan effektivt användas i framtida forskning för att komplettera kvalitativa observationer. För en mer fördjupad förståelsen av logistiska utveckling vore det intressant att undersöka teknikens påverkan, särskilt i form av automatisering och moderna affärssystem. Genom att inkludera övriga lagerprocesser i analysen kan det ge ett mer integrerat perspektiv på möjliga förbättringspotential inom organisationen.



Figur 10: Förslag på framtida forskning (egen figur)

REFERENSER

Litteratur

Andersen, E.S., & Schwencke, E. (2013). *Projektarbete - En vägledning för studenter*. 1: a upplagan. Lund: Studentlitteratur AB.

Bryman, A. (2011). *Samhällsvetenskapliga metoder*. 2: a uppl. Malmö: Liber AB.

Bryman, A & Bell, E. (2017). *Företagsekonomiska forskningsmetoder*. 3:e uppl. Stockholm: Liber AB.

Bergman, B & Klefsjö, B. (2021). *Kvalitet från behov till användning*. 6:e uppl. Lund: Studentlitteratur AB.

Blomkvist, P., & Hallin, A. (2014). *Metod för teknologer: examensarbete enligt 4-fasmodellen*. 1: a uppl. Lund: Studentlitteratur AB.

Christopher, M. (2022*). Logistics and Supply Chain Management*. 4th edn. Harlow: Pearson Education Limited.

Denscombe, M. (2009). *Forskningshandboken: För småskaliga forskningsprojekt inom samhällsvetenskaperna*. Lund: Stuidentlitteratur AB.

Holmström, E., & Ohlsson, K. (1999). *Människan i arbetslivet – teori och praktik*. 2: a uppl. Lund: Studentlitteratur AB.

Höst, M., Regnell, B., & Runeson, P. (2006). *Att genomföra examenarbete*. 1: a uppl. Lund: Studentlitteratur AB.

Jonsson, P., & Mattsson, S.A. (2016). *Logistik: läran om effektiva materialflöden*. 3: a uppl. Lund: Studenlitteratur AB.

Muller, M. (2003). *Essentials of inventory management*. New York: AMACOM.

Oskarsson, B., Ekdahl, B., & Aronsson, H. (2013). *Modern logistik - för ökad lönsamhet*. 5:e uppl. Stockholm: Liber AB.

Patel, R., & Davidson, B (2019). *Forskningsmetodikens grunder*. Lund: Studentlitteratur AB.

Rother, M. (2013). *Toyota Kata: lärande ledarskap, varje dag*. 1: a uppl. Stockholm: Liber AB.

Rummler, G.A., & Brache, A.P. (2013). *Improving performance: how to manage the white space on the organization chart*. 3rd edn. San Francisco: Jossey-Bass.

Simchi-Levi, D., Kaminsky, P., & Simchi-Levi, E. (2004). *Managing the supply chain: the definitive guide for the business professional*. 1st edn. McGraw-Hill Companies.

Vrat, P., (2014). *Materials Management: an integrated systems Approach*. Gurgaon: Springer.

Water, D., (2003). *Logistik: an introduction to supply chain management*. New York: Plagrave McMillian

Yin, R.K. (2003). *Case Study Research: Design and Methods*. 3rd edn. Thousand Oaks: Sage Publications.

Vetenskapliga artiklar

Boysen, N., Koster, R.D., & Weidinger, F. (2019). Warehousing in the e-commerce era: A survey. *European Journal of Operational Research*, 277(2), pp. 396-411. Doi:10.1016/j.ejor.2018.08.023

Croxton, K.L. (2002). The order fulfillment process. *International Journal of logistics management*, 14(1), pp. 19–32. Doi:10.1108/09574090310806512

Emiliani, M.L. (2006). Origins of lean management in America: The role of Connecticut businesses. *Journal of Management History*, 12(2), pp. 167–184. Doi:10.1108/13552520610654069

Gajšek, B., Dukic, G., Butlewski, M., Opetuk, T., & Cajner, H. (2020). The impact of the applied technology on health and productivity in manual "picker-to-part" systems. *Work*, 65(3), pp. 525-536. Doi:10.3233/WOR-203107.

Hilletofth, P. (2011). Demand- supply chain management: industrial survival recipe for new decade. *Industrial Management & Data Systems*, 111(2), pp. 184–211. Doi:10.1108/02635571111115137

Koster, R.D., Le-Duc, T., & Roodbergen, K.J. (2007). Design and control of l order picking: A literature review. *European Journal of Operational Research*, 182(2), pp. 481–501. Doi:10.1016/j.ejor.2006.07.009

Langstrand, J., & Drotz, E. (2016). The rhetoric and reality of Lean: A multiple case study. *Total Quality Managment & Business Excellence*, 27(3–4), pp. 398–412. Doi:10.1080/14783363.2015.1004307

Lodgaard, E., Lakymenko, N., & Mogos, M.F. (2023). Toyota Kata for continuous improvement: an action research project in the construction industry. *International Journal of Lean Six Sigma*, 14(6), pp. 1264–1279. Doi:10.1108/IJLSS-05-2022-0121

Petersen, C.G., & Aase, G.R (2003). A Comparison of picking, storage, and routing policies in manual order picking. *International Journal of Production Economics*, 92(1), 11–19. Doi:10.1016/j.ijpe.2003.09.006

Rahani, A.R., & Al-Ashraf, M. (2012). Production Flow Analysis through Value Stream Mapping: A Lean Manufacturing Process Case Study. *Procedia Engineering*, 41, pp. 1727–1734. Doi:10.1016/j.proeng.2012.07.375

Yang, P., Zhao, Z., & Shen, Z.J.M. (2021). A flow picking system for order fulfillment in e-commerce warehouses. *IISE Transactions*. 53(4), pp.1-23. Doi:10.1080/24725854.2020.1772525

Zhang, G.Q., Xue, J., & Lai, K.K. (2002). A Class of genetic algorithms for multiple-level warehouse layout problems. *International Journal of production Research*. 40(3), pp. 731–744. Doi:10.1080/00207540110093909

Wahab, A.N.A., Mukhtae, M., & Sulaiman, R. (2013). A Conceptual Model of Lean Manufacturing Dimensions. *Procedia Technology*, 11, pp. 1292–1298. Doi:10.1016/j.protcy.2013.12.327

Wang, Y. (2025). Research on Layout Optimization of Warehouse Functional Area Based on EIQ-ABC-SLP Method. *International conference on Cloud Computing*, pp. 685–690. Doi:10.1109/CBASE64041.2024.10824398

Webbsidor

Vetenskapsrådet (2002). *Forskningsetiska principer: inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning*. Stockholm: Vetenskapsrådet

BILAGOR

BILAGA 1 - MISSIVBREV TILL LOGISTIKCHEFEN

Hej,

Hoppas allt är bra med dig!

Jag kontaktar dig eftersom jag och en annan student är intresserade av att skriva vårt examensarbete om företaget. Jag har tidigare varit anställd på företaget, vilket väckte ett stort intresse för verksamheten. Jag blev även rekommenderad att komma i kontakt med dig angående vårt projekt. Vi båda studerar inom Industriell ekonomi vid Högskolan i Gävle och har avsikt att fokusera på logistik i vårt examensarbete. Intervjun kommer att genomföras lite längre fram, vi undrar dock redan nu om det skulle vara möjligt att boka ett Zoom-möte med dig för en intervju och ställa några frågor om företagets logistik respektive processer?

Vi uppskattar verkligen din tid och ser fram emot att höra om möjligheten. Tack på förhand!

Med vänliga hälsningar,
Azhar Ali & Adian Ali

BILAGA 2 - INTERVJUGUIDE

1. Hur går orderhanteringsprocessen till hos er, steg för steg?
2. Använder ni en särskild metod för plockning, och hur är den i så fall utformad?
3. Vilka rutiner har ni för att hantera felplock, packning problem och andra kvalitetsavvikelser?
4. Hur anpassas plockflödet när efterfrågan varierar eller under högsäsonger?
5. Hur agerar ni vid förseningar, och vilka faktorer ligger oftast bakom detta?
6. Har ni tagit till er lean- principer eller arbetat med förbättringar inom orderplockprocessen?
7. Vad tror ni kan förbättra era processer på långsikt, till exempel ny teknik eller nya arbetssätt?